Planche d'exercices 1

Quelques thèmes probabilistes

Exercice 1.1 — *Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$.*

Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes définies sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbf{P})$. Soit $p \in [0,1]$. On suppose que, pour tout $k \geqslant 1$, on a

$$\mathbf{P}(X_k = 1) = p \qquad \text{et} \qquad \mathbf{P}(X_k = -1) = 1 - p.$$

Enfin, pour $n \geqslant 1$, on note $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

1. Pour tout $n \geqslant 1$, calculer l'espérance et la variance de S_n.
2. (a) Rappeler la définition de la convergence presque sûre.
   (b) En utilisant un résultat célèbre, montrer que $\frac{1}{n}S_n$ converge presque sûrement vers $2p-1$.
3. (a) Démontrer que si $p > \frac{1}{2}$, alors S_n tend presque sûrement vers $+\infty$. De même, démontrer que si $p < \frac{1}{2}$, alors S_n tend presque sûrement vers $-\infty$.
   (b) Le même argument permet-il de dire quelque chose lorsque p vaut $\frac{1}{2}$?
4. Supposons $p \neq \frac{1}{2}$. On pose

$$A := \{\omega \in \Omega \,:\, \forall x \in \mathbb{Z},\, \exists n \geqslant 1,\, \forall m \geqslant n,\, S_m(\omega) \neq x\}\,.$$

   Montrer que A est bien un événement, c'est-à-dire qu'il appartient à $\mathscr{F}$. Le décrire par une phrase en français et établir que sa probabilité vaut 1.

Exercice 1.2 — *Passages en zéro.*

Conservons les notations de l'exercice 1.1. On introduit Z la variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ qui compte combien de fois la suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$ passe en zéro :

$$Z(\omega) := \mathrm{Card}\left(\{n \geqslant 1 \,:\, S_n(\omega) = 0\}\right).$$

Pour tout $n \geqslant 1$, on introduit l'événement $A_n := \{S_n = 0\} := \{\omega \in \Omega \,:\, S_n(\omega) = 0\}$.

1. Pour tout $n \geqslant 1$, calculer $\mathbf{P}(A_n)$.
2. Expliquer pourquoi $Z = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{A_n}$.
3. Déterminer, pour chaque valeur de p, si l'espérance de Z est finie ou infinie.

4. (a) Si $p \neq \frac{1}{2}$, peut-on en déduire que $\mathbf{P}(Z \neq \infty) = 1$? Que $\mathbf{P}(Z \neq \infty) > 0$?
   (b) Si $p = \frac{1}{2}$, peut-on en déduire que $\mathbf{P}(Z = \infty) = 1$? Que $\mathbf{P}(Z = \infty) > 0$?

Exercice 1.3 — *Produits aléatoires.*

Soient $X_1, X_2, \ldots$ des variables aléatoire réelles indépendantes identiquement distribuées, de loi exponentielle de paramètre 1. Soit $n \geqslant 1$. On pose $Y_n := \prod_{i=1}^{n} X_i$.

1. Que vaut $\mathbf{E}[Y_n]$?
2. Montrer que $\mathbf{E}[\sqrt{X_1}] = \sqrt{\pi}/2$. En déduire la valeur de $\mathbf{E}[\sqrt{Y_n}]$.
3. Montrer que, pour tout $t > 0$, on a $\mathbf{P}(Y_n \geqslant t) \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}}(\sqrt{\pi}/2)^n$.

Exercice 1.4 — *Le quantificateur "pour presque tout".*

Soit $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbf{P})$ un espace de probabilité. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'événements. Pensons chaque A_i comme défini par une certaine condition dépendant de ω, qu'on note $\mathcal{P}_i(\omega)$ et qui peut être tantôt vraie tantôt fausse. On a ainsi $A_i = \{\omega \in \Omega : \mathcal{P}_i(\omega)\}$.

Étant donné une propriété $\mathcal{P}(\omega)$ telle que $\{\omega \in \Omega : \mathcal{P}(\omega)\}$ soit mesurable, on définit "pour presque tout ω, on a $\mathcal{P}(\omega)$" comme signifiant $\mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : \mathcal{P}(\omega)\}) = 1$. Cela est raisonnable. En effet, "pour *tout* ω, on a $\mathcal{P}(\omega)$" est équivalent à $\{\omega \in \Omega : \mathcal{P}(\omega)\} = \Omega$.

1. On suppose que $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathscr{F}$ et que pour presque tout ω, pour tout $i \in I$, on a $\mathcal{P}_i(\omega)$. Montrer que pour tout $i \in I$, pour presque tout ω, on a $\mathcal{P}_i(\omega)$.
2. On suppose que I est dénombrable et que pour tout $i \in I$, pour presque tout ω, on a $\mathcal{P}_i(\omega)$. Démontrer que pour presque tout ω, pour tout $i \in I$, on a $\mathcal{P}_i(\omega)$.
3. Soit X une variable aléatoire réelle à densité, par exemple de loi uniforme sur $[0, 1]$. Prenons dans cette question $I = \mathbb{R}$ et, pour $i \in I$, posons $\mathcal{P}_i(\omega) =$ "$X(\omega) \neq i$". Est-il vrai que, pour tout $i \in I$, pour presque tout ω, on a $\mathcal{P}_i(\omega)$? Que pour presque tout ω, pour tout $i \in I$, on a $\mathcal{P}_i(\omega)$? Quelle leçon tirer de tout cela ?

Exercice 1.5 — *Toute loi se réalise.*

1. Soit $(E, \mathscr{E})$ un espace mesurable. Soit μ une mesure de probabilité sur $(E, \mathscr{E})$. Démontrer qu'il existe une variable aléatoire X à valeurs dans E et de loi μ.
2. Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$, on se donne un espace mesurable $(E_i, \mathcal{E}_i)$ et une mesure de probabilité μ_i sur cet espace mesurable. Construire des variables aléatoires indépendantes $X_1, \ldots, X_n$ telles que, pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$, la variable aléatoire X_i soit de loi μ_i.

Exercice 1.6 — *Lemmes de Borel–Cantelli.*

Soit $(A_n)_{n \geqslant 0}$ une suite d'événements. On s'intéresse à trois conditions :

(I) presque sûrement, il existe un rang à partir duquel les A_n n'ont pas lieu,

(II) il existe un rang tel que presque sûrement, après ce rang, les A_n n'aient pas lieu,

(III) il existe un rang tel qu'après ce rang, presque sûrement les A_n n'aient pas lieu.

1. (a) Réécrire ces conditions sans utiliser "presque sûrement", en écrivant plutôt que certaines probabilités sont égales à 1.

(b) Montrer que (II) implique (I).

(c) Montrer que (II) équivaut à (III).

(d) Montrer que (I) équivaut à : $\mathbf{P}(\forall n \geqslant k,\ A_n \text{ n'a pas lieu}) \xrightarrow[k\to\infty]{} 1$.

(e) On se donne X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $\mathbf{P}(X \geqslant n) > 0$ (pourquoi un tel X existe-t-il ?). On pose $A_n := \{X \geqslant n\}$. Montrer que cette construction fournit un contre-exemple à (I) $\implies$ (II).

(f) *(bonus)* On pose T le rang aléatoire à partir duquel aucun des A_n n'a lieu, en posant $T(\omega) = \infty$ lorsque ce rang n'est pas défini. Autrement dit, pour tout $\omega \in \Omega$, on pose

$$T(\omega) := \inf\{k \in \mathbb{N} \,:\, \forall n \geqslant k,\ \omega \notin A_n\}.$$

Montrer que (I) équivaut à "T est fini presque sûrement" et que (II) équivaut à $\|T\|_\infty < \infty$.

2. Démontrer le lemme de Borel–Cantelli.
Indication : $\mathbf{P}(\bigcup_{k\geqslant n} A_k) \leqslant \sum_{k\geqslant n} \mathbf{P}(A_k)$.

3. Pour chaque $n \geqslant 1$, on lance un dé équilibré à n^2 faces, numérotées 1, 2, 3 jusqu'à n^2, et on pose A_n l'événement "le $n^{\text{ème}}$ dé tombe sur la face 1". Montrer que cette situation vérifie (I) mais pas (II).

4. Rappeler l'énoncé du lemme de Borel–Cantelli indépendant. Montrer que cet énoncé devient faux si on enlève l'hypothèse d'indépendance.
Indication : On pourra s'inspirer de la question 1e.

Exercice 1.7 — *Une condition suffisante pour la convergence presque sûre.*

Soient $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle.

1. Montrer que, si pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}\big(|X_n - X| > \varepsilon\big) < \infty,$$

alors $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} X$.

2. Appliquer la question 1 pour démontrer que, dans le contexte de l'exercice 1.3, on a la convergence $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} 0$.

3. On suppose désormais que les variables aléatoires X_n sont indépendantes et on s'intéresse à la réciproque du résultat précédent.

(a) On suppose, pour cette sous-question uniquement, que $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} c$, où c est une constante. Démontrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\sum_{n\geqslant 1} \mathbf{P}\big(|X_n - c| > \varepsilon\big) < \infty$.

(b) On suppose que $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} X$, pour une certaine variable aléatoire X. Démontrer qu'il existe une constante c à laquelle X est égale presque sûrement.

(c) En déduire que si $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} X$, alors on a $\sum_{n\geqslant 1} \mathbf{P}\big(|X_n - X| > \varepsilon\big) < \infty$. *On rappelle que la réciproque que nous venons d'établir utilise l'hypothèse additionnelle d'indépendance des X_n.*

Exercice 1.8 — *Convergences de variables aléatoires.*

Dans les cas suivants, quels sont les différents modes de convergence que la suite de variables aléatoires réelles $(X_n)_{n\geqslant 1}$ est susceptible de réaliser ?

1. $\mathbf{P}\left(X_n = 1 - \frac{1}{n}\right) = \mathbf{P}\left(X_n = 1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}$;
2. $\mathbf{P}\left(X_n = n\right) = \frac{1}{2^n}$, $\mathbf{P}(X_n = \frac{1}{n}) = 1 - \frac{1}{2^n}$;
3. $\mathbf{P}\left(X_n = 0\right) = 1 - \frac{1}{n^2}$, $\mathbf{P}(X_n = n^2) = \frac{1}{n^2}$;
4. $\mathbf{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$, $\mathbf{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}$;
5. $\mathbf{P}(X_n = 0) = 1 - n^{-3/2}$, $\mathbf{P}(X_n = n) = n^{-3/2}$.

Exercice 1.9 — *En extrayant, on peut rendre presque sûre la convergence en probabilité.*

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles convergeant en probabilité vers une variable aléatoire X. Montrer qu'il existe une extractrice déterministe φ telle que, pour tout $n \geqslant 1$, on ait $\mathbf{P}(|X_{\varphi(n)} - X| > \frac{1}{n}) \leqslant \frac{1}{n^2}$. Étant donnée une telle extractrice, montrer que la sous-suite $(X_{\varphi(n)})_{n\geqslant 1}$ converge presque sûrement.

Exercice 1.10 — *Ratatiner X_n en le multipliant par un petit réel déterministe a_n.*

1. Soit X une variable aléatoire réelle. Montrer que $\mathbf{P}(|X| \geqslant k) \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$.
2. Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles. Montrer qu'il existe une suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ de réels strictement positifs telle que $a_n X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} 0$.

Exercice 1.11 — *Récurrence de la marche aléatoire symétrique sur $\mathbb{Z}$.*

On reprend les hypothèses et notations de l'exercice 1.1. On suppose en outre que $p = \frac{1}{2}$, et on cherche à montrer que presque sûrement, on a $\liminf S_n = -\infty$ et $\limsup S_n = +\infty$.

1. Pour $K \geqslant 1$ fixé et $\ell \geqslant 0$, on pose $A_\ell := \left\{X_{\ell K+1} = \cdots = X_{\ell K+K} = +1\right\}$. Montrer que pour tout K, presque sûrement, une infinité de A_ℓ est réalisée.
2. En déduire que pour tout K, on a $\mathbf{P}\big(\forall n \geqslant 1,\ -K/2 < S_n < K/2\big) = 0$, puis que $\mathbf{P}\big(\{\limsup S_n = +\infty\} \cup \{\liminf S_n = -\infty\}\big) = 1$.
3. Expliquer pourquoi $\mathbf{P}\big(\liminf S_n = -\infty\big) = \mathbf{P}\big(\limsup S_n = +\infty\big)$. En déduire que $\mathbf{P}\left(\liminf S_n = -\infty\right) = \mathbf{P}\left(\limsup S_n = +\infty\right) \geqslant \frac{1}{2}$.
4. Montrer que l'événement $\{\limsup S_n = +\infty\}$ appartient à la tribu queue de la suite (X_n). On rappelle que cette tribu est par définition $\bigcap_{k\geqslant 1} \sigma(X_i : i \geqslant k)$.
5. Utiliser la loi du 0–1 de Kolmogorov pour conclure que $\mathbf{P}\big(\limsup S_n = +\infty\big) = 1$ et $\mathbf{P}\big(\liminf S_n = -\infty\big) = 1$.
6. En déduire que pour presque tout ω, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, la trajectoire $(S_n(\omega))_{n\geqslant 1}$ passe une infinité de fois par la valeur x.

Exercice 1.12 — *Un peu discret, un peu à densité.*

Il s'agit ici de s'entraîner à manipuler des couples de variables aléatoires (X, N) où X est une variable aléatoire réelle à densité (par rapport à la mesure de Lebesgue) et N une variable aléatoire entière.

1. Montrer que tout sous-ensemble $E \subset \mathbb{R} \times \mathbb{N}$ s'écrit comme union dénombrable d'ensembles de la forme $E_n \times \{n\}$ avec $E_n \subset \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que la tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{P}(\mathbb{N})$ est égale à la tribu $\sigma(]-\infty, t] \times \{n\} \, ; t \in \mathbb{R},\, n \in \mathbb{N})$.
3. Soit $Z = (X, N)$ et $Z' = (X', N')$ deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R} \times \mathbb{N}$. Démontrer que les trois énoncés suivants sont équivalents :
   (i) Z et Z' ont même loi ;
   (ii) pour tout réel t et tout entier n,
   $$\mathbf{P}(X \leqslant t, N = n) = \mathbf{P}(X' \leqslant t, N' = n);$$
   (iii) pour toute fonction mesurable bornée $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a
   $$\mathbf{E}\left[g(X)\mathbf{1}_{N=n}\right] = \mathbf{E}\left[g(X')\mathbf{1}_{N'=n}\right].$$
4. Soit $Z = (X, N)$ une v.a. à valeurs dans $\mathbb{R} \times \mathbb{N}$. Supposons qu'elle admette une densité f_Z par rapport à $\lambda \otimes \#$, où λ désigne la mesure de Lebesgue et $\#$ la mesure de comptage.
   (a) Exprimer $\mathbf{E}(g(X, N))$ pour toute fonction $g : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ mesurable bornée (resp. positive).
   (b) Exprimer les lois marginales de X et N à partir de f_Z.
   (c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbf{P}(N = n) > 0$, la loi de X sous la probabilité $\mathbf{P}(\,\ldots \mid N = n)$ admet une densité que l'on précisera.
   (d) Supposons que $Z = (X, N)$ admette pour densité par rapport $\lambda \otimes \#$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{N}$ la fonction donnée par la formule suivante :
   $$f_Z(x, n) = \beta \frac{(\alpha x)^n}{n!} e^{-(\alpha+\beta)x} \mathbf{1}_{x>0}$$
   Déterminer la loi marginale de X, celle de N, l'espérance $\mathbf{E}[X/(N+1)]$, l'espérance $\mathbf{E}[g(X) \mid N = n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et toute fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mesurable bornée.

Exercice 1.13 — *Démonstration de la loi forte des grands nombres dans le cas* $\mathbf{L}^4$.

Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes identiquement distribuées vérifiant $\mathbf{E}[X_1^4] < \infty$. Pour tout $n \geqslant 1$, on pose $Z_n = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$.

1. On suppose pour l'instant que $\mathbf{E}[X_1] = 0$.
   (a) Montrer que les espérances $\mathbf{E}[X_1^3 X_2]$, $\mathbf{E}[X_1^2 X_2 X_3]$ et $\mathbf{E}[X_1 X_2 X_3 X_4]$ sont bien définies et donner leur valeur.
   (b) Calculer $\mathbf{E}[Z_n^4]$.
   (c) Montrer que la variable $\sum_{n=1}^{\infty} Z_n^4$ est intégrable et en déduire que Z_n converge presque sûrement vers 0.
2. En retirant l'hypothèse $\mathbf{E}[X_1] = 0$, déduire de la question précédente que Z_n converge presque sûrement vers $\mathbf{E}[X_1]$.

Planche d'exercices 2

Espérance conditionnelle

Exercice 2.1 — *Somme de deux variables aléatoires de Poisson indépendantes.*
Soient X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson de paramètres respectifs λ_1 et λ_2.

1. Déterminer l'espérance conditionnelle $\mathbf{E}[X_1 + X_2 \mid X_1]$.
2. Étant donnés des entiers k et n vérifiant $n \geqslant k \geqslant 0$, calculer $\mathbf{P}(X_1 + X_2 = n)$ et $\mathbf{P}(X_1 = k \text{ et } X_1 + X_2 = n)$.
3. Déterminer l'espérance conditionnelle $\mathbf{E}[X_1 \mid X_1 + X_2]$, puis en calculer l'espérance. Qu'observe-t-on ?

Exercice 2.2 — *Somme d'un nombre aléatoire de variables aléatoires.*
Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une famille de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose ces variables aléatoires indépendantes, de même loi et d'espérance μ. Soit N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendante de la famille $(X_i)_{i\geqslant 1}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{N} X_i$. Lorsque $N(\omega) = 0$, on pose par convention $S(\omega) = 0$.

1. Quel lien y a-t-il entre S et la quantité $\sum_{i=1}^{\infty} X_i \mathbf{1}_{N\geqslant i}$?
2. Pourquoi est-il incorrect d'écrire $\mathbf{E}[S] = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{E}[X_i]$?
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $\mathbf{E}[S\mathbf{1}_{N=n}]$. En déduire $\mathbf{E}[S \mid N]$, puis $\mathbf{E}[S]$.
4. Pour $r \in [0,1]$, calculer $\mathbf{E}[r^S \mid N]$ en fonction de $\varphi_{X_1}(r) = \mathbf{E}[r^{X_1}]$. En déduire la fonction génératrice de S en fonction de celle de X_1 et de celle de N.

Exercice 2.3 — *Tribu engendrée par une partition.*

1. Soit $(A_i)_{i\in I}$ une partition de Ω, c'est-à-dire une famille de parties non-vides A_i qui sont disjointes et vérifient $\bigcup_{i\in I} A_i = \Omega$. On suppose dans cette question que I est dénombrable. Montrer que la tribu sur Ω engendrée par cette partition est

$$\sigma(A_i : i \in I) = \Big\{ \bigcup_{j\in J} A_j : J \subset I \Big\}.$$

   En déduire que dans le cas où I est fini de cardinal n, cette tribu a exactement 2^n éléments.

2. Posons $\Omega = \mathbb{R}$, $I = \mathbb{R}$ et $A_i = \{i\}$. On veut démontrer que dans ce cas, on a

$$\sigma(A_i : i \in I) \neq \Big\{ \bigcup_{j \in J} A_j : J \subset I \Big\}.$$

   (a) Montrer que $\Big\{ \bigcup_{j\in J} A_j : J \subset I \Big\}$ est l'ensemble de toutes les parties de $\mathbb{R}$.

   (b) Démontrer que $\sigma(A_i : i \in I)$ est l'ensemble de toutes les parties de $\mathbb{R}$ qui sont soit dénombrable, soit de complémentaire dénombrable.

   (c) Donner une partie de $\mathbb{R}$ qui n'est ni dénombrable, ni de complémentaire dénombrable.

   (d) Conclure. Pourquoi cela ne contredit-il pas la question 1 ?

Exercice 2.4 — *Sujet d'examen de seconde session, juin 2023.*
On munit l'ensemble

$$\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, \ell\}$$

de la tribu de toutes ses parties et de la mesure de probabilité uniforme. On considère deux variables aléatoires réelles X et Y sur Ω, définies comme suit :

ω	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ
$X(\omega)$	0	0	0	0	2	2	2	2	4	4	4	4
$Y(\omega)$	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
$\mathbf{E}[X \mid Y](\omega)$												

1. Déterminer la loi de X et la loi de Y.
2. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Combien d'éléments a la tribu $\sigma(Y)$? Et la tribu $\sigma(X, Y)$?
4. Calculer $\mathbf{E}[X \mid Y]$ et remplir la dernière ligne du tableau. *Seul le résultat est demandé.*

Exercice 2.5 — *Somme finie implique support dénombrable.*
On se donne une famille $(A_i)_{i\in I}$ d'événements disjoints qui sont chacun de probabilité non nulle. Montrer que I est nécessairement dénombrable.
Indication : montrer que pour tout $n \geqslant 1$, il ne peut pas y avoir strictement plus de n indices $i \in I$ vérifiant $\mathbf{P}(A_i) \geqslant 1/n$.

Exercice 2.6 — *Égalités et inégalités.*
Soient X et Y deux variables aléatoires réelles intégrables définies sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbf{P})$. Soit $\mathscr{G}$ une sous-tribu de $\mathscr{F}$.

1. Montrer que l'inégalité $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}] \leqslant \mathbf{E}[Y \mid \mathscr{G}]$ a lieu presque sûrement si et seulement si pour tout $A \in \mathscr{G}$, on a $\mathbf{E}[X\mathbf{1}_A] \leqslant \mathbf{E}[Y\mathbf{1}_A]$.
2. Montrer que l'égalité $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}] = \mathbf{E}[Y \mid \mathscr{G}]$ a lieu presque sûrement si et seulement si pour tout $A \in \mathscr{G}$, on a $\mathbf{E}[X\mathbf{1}_A] = \mathbf{E}[Y\mathbf{1}_A]$.

Exercice 2.7 — *Variance conditionnelle.*

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbf{P})$. On suppose qu'on a $\mathbf{E}[X^2] < \infty$. Soit $\mathscr{G}$ une sous-tribu de $\mathscr{F}$. On introduit

$$\mathrm{Var}(X \,|\, \mathscr{G}) := \mathbf{E}[X^2 \,|\, \mathscr{G}] - \mathbf{E}[X \,|\, \mathscr{G}]^2.$$

1. Que vaut $\mathrm{Var}(X \,|\, \mathscr{G})$ lorsqu'on a $\mathscr{G} = \mathscr{F}$? Et quand $\mathscr{G} = \{\varnothing, \Omega\}$?
2. Montrer que si X est $\mathscr{G}$-mesurable, alors $\mathrm{Var}(X \,|\, \mathscr{G})$ est nulle presque sûrement. Démontrer que cela est toujours vrai si on suppose seulement qu'il existe une variable aléatoire Y qui est $\mathscr{G}$-mesurable et telle que $X = Y$ presque sûrement.
3. On suppose dans cette question que $\mathrm{Var}(X \,|\, \mathscr{G})$ est nulle presque sûrement. Démontrer qu'il existe une variable aléatoire Y qui est $\mathscr{G}$-mesurable et telle que $X = Y$ presque sûrement.
4. Démontrer que $\mathrm{Var}(X) = \mathbf{E}[\mathrm{Var}(X \,|\, \mathscr{G})] + \mathrm{Var}(\mathbf{E}[X \,|\, \mathscr{G}])$.
5. Soient $\mathscr{G}$ et $\mathscr{H}$ deux sous-tribus de $\mathscr{F}$ vérifiant $\mathscr{H} \subset \mathscr{G}$. Établir que l'inégalité suivante a lieu presque sûrement :

$$\mathbf{E}[\mathrm{Var}(X \,|\, \mathscr{G}) \,|\, \mathscr{H}] \leqslant \mathrm{Var}(X \,|\, \mathscr{H}).$$

6. Essayer de comprendre intuitivement, en termes "d'information", ce que signifient certains résultats établis aux questions précédentes. Vous paraissent-ils plutôt naturels ou contre-intuitifs ?

Exercice 2.8 — *Un cousin de l'exercice 1.5.*

Montrer que toute sous-tribu $\mathscr{G}$ de $\mathscr{F}$ est de la forme $\sigma(X)$, pour une variable aléatoire X bien choisie.

Exercice 2.9 — *Envoyons chaque ω sur l'étiquette de son bloc.*

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une partition dénombrable de Ω par des éléments de $\mathscr{F}$. Soit

$$Z : (\Omega, \mathscr{F}) \to (I, \mathscr{P}(I))$$

la fonction qui, pour tout $i \in I$, est constante égale à i sur le bloc A_i.

Montrer que $\sigma(Z) = \sigma(A_i : i \in I)$.

Exercice 2.10 — *Du bon usage de la symétrie autour des espérances conditionnelles.*

1. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles. On suppose que X est intégrable et que $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction mesurable telle que $\mathbf{E}[X \,|\, Y] = h(Y)$ presque sûrement. Soit (X', Y') un couple de variables aléatoires ayant même loi que (X, Y). Montrer que $\mathbf{E}[X' \,|\, Y'] = h(Y')$ p.s.
2. Soient m et n deux entiers vérifiant $n \geqslant m \geqslant 1$. Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. intégrables. Pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, on pose $S_k := X_1 + \cdots + X_k$.
   (a) Montrer que pour $i \in \{1, \ldots, n\}$, on a $\mathbf{E}[X_i \,|\, S_n] = \mathbf{E}[X_1 \,|\, S_n]$ presque sûrement.
   (b) En déduire que $\mathbf{E}[S_m \,|\, S_n] = \frac{m}{n} S_n$ presque sûrement.

Exercice 2.11 — *Deux points de vue sur une même chose.*
Soient Ω, E et R trois ensembles. Soit $Z : \Omega \to E$ une fonction. Pour tout $e \in Z(\Omega)$, on pose $A_e = Z^{-1}(\{e\})$. On définit ainsi une partition $(A_e : e \in Z(\Omega))$ de Ω.

Soit maintenant $Y : \Omega \to R$ une fonction. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

1. il existe une fonction $h : E \to R$ telle que $Y = h \circ Z$,
2. pour tout $e \in Z(\Omega)$, la fonction Y est constante sur A_e.

Exercice 2.12 — *Gaussienne conditionnée par une somme ou une différence.*
Soient $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendantes. Posons $S = X + Y$ et $D = X - Y$.

1. Montrer que (S, D) est gaussien centré et déterminer la matrice de covariance.
2. Déterminer $\mathbf{E}[X \mid S]$ et $\mathbf{E}[X \mid D]$.

Exercice 2.13 — *Partiel 2016.*
Soient X et Y deux variables aléatoires normales centrées réduites $\mathcal{N}(0,1)$ indépendantes. On pose $Z = X + 2Y$. Montrer qu'il existe un unique a tel que $X = aZ + W$ avec W indépendant de Z. En déduire l'expression de $\mathbf{E}[X \mid Z]$ et $\mathbf{E}[X^2 \mid Z]$.

Exercice 2.14 — *Espérance conditionnelle sur l'ordre statistique.*
Soient U_1, U_2 i.i.d. de loi uniforme sur $[0,1]$ et posons $M := \max\{U_1, U_2\}$, $m := \min\{U_1, U_2\}$. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mesurable bornée. Le but de cet exercice est de calculer $\mathbf{E}[f(m) \mid M]$.

1. Montrer qu'il existe une fonction mesurable φ telle que, pour toute g mesurable bornée, on ait
$$\mathbf{E}\big[g(M)f(m)\big] = \mathbf{E}\big[g(M)\varphi(M)\big].$$
2. Établir
$$\mathbf{E}\big[g(M)f(m)\big] = 2\int_0^1 g(x)\Big(\int_0^x f(y)\,dy\Big)\,\mathrm{d}x,$$
$$\mathbf{E}\big[g(M)\varphi(M)\big)\big] = \int_0^1 g(x)\,\big(2x\,\varphi(x)\big)\,\mathrm{d}x.$$
3. En déduire que l'on peut choisir $\varphi(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(y)\,dy$ (pour $x > 0$) et conclure :
$$\mathbf{E}\big[f(m) \mid M\big] = \frac{1}{M}\int_0^M f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{p.s.}$$

Exercice 2.15 — *Convergence en probabilités vers* 0 *et conditionnement.*
Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles positives et $(\mathscr{F}_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de sous-tribus de $\mathscr{F}$. On suppose que
$$\mathbf{E}[X_i \mid \mathscr{F}_i] \xrightarrow[i\to\infty]{\mathbf{P}} 0.$$
1. Montrer que $(X_i)_{i\geqslant 1}$ converge en probabilité vers 0.
2. Montrer que la réciproque est fausse en général.

Exercice 2.16 — *Indépendance et conditionnement.*

Soient X et Y deux variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de même paramètre p. On définit $Z = \mathbf{1}_{\{X+Y=0\}}$. Calculer $\mathbf{E}[X \mid Z]$ et $\mathbf{E}[Y \mid Z]$. Puis, démontrer ou réfuter l'assertion suivante : « Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors les variables aléatoires $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}]$ et $\mathbf{E}[Y \mid \mathscr{G}]$ sont indépendantes ».

Exercice 2.17 — *Un théorème de convergence à rebours.*

Soit $(\mathscr{G}_n)_{n\geqslant 0}$ une suite décroissante de sous-tribus de $\mathscr{F}$, c'est-à-dire vérifiant $\mathscr{G}_n \supseteq \mathscr{G}_{n+1}$ pour tout $n \geqslant 0$. On suppose que $\mathscr{G}_0 = \mathscr{F}$. Soit X une variable aléatoire appartenant à $\mathbf{L}^2(\mathbf{P}) := \mathbf{L}^2(\Omega, \mathscr{F}, \mathbf{P})$. On veut démontrer que si l'on pose $\mathscr{G}_\infty := \bigcap_{n\geqslant 0} \mathscr{G}_n$, alors la convergence suivante a lieu dans $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_n] = \mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_\infty].$$

On rappelle qu'une intersection arbitraire de tribus est toujours une tribu, donc $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_\infty]$ est bien définie. Pour établir ce résultat, on procède comme suit :

1. Rappelez-vous que l'application

   $$\langle Y, Z\rangle := \mathbf{E}[YZ], \quad \mathbf{L}^2(\mathbf{P}) \times \mathbf{L}^2(\mathbf{P}) \to \mathbb{R},$$

   définit un produit scalaire sur $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$, et que la norme associée est la norme usuelle de $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$. L'espace $(\mathbf{L}^2(\mathbf{P}), \langle\cdot,\cdot\rangle)$ est un espace de Hilbert.

2. Soit $(X_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'éléments orthogonaux dans $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$, c'est-à-dire vérifiant $\langle X_n, X_m\rangle = 0$ dès que $n \neq m$. Montrer que si

   $$\sum_{n\geqslant 0} \langle X_n, X_n\rangle < \infty,$$

   alors la suite de sommes partielles $\sum_{k=1}^n X_k$, $n \geqslant 1$, converge dans $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$ vers un élément de $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$. *Indication : montrer qu'il s'agit d'une suite de Cauchy.*

3. Montrer que les variables aléatoires

   $$\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_n] - \mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_{n+1}], \quad n \geqslant 0,$$

   sont orthogonales dans $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$.

4. Montrer que la suite

   $$\sum_{k=0}^{n} \big(\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_k] - \mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_{k+1}]\big), \qquad n \geqslant 0,$$

   converge quand $n \to \infty$ vers un élément de $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$. En déduire que la suite de variables aléatoires $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_n]$ converge dans $\mathbf{L}^2(\mathbf{P})$, et vérifier que sa limite est $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}_\infty]$. *Indication : pour ce dernier point, utiliser le résultat de la question 2.*

Exercices bonus

Exercice 2.18 — *Interprétation de la covariance.*
Soit $Z = (X, Y)$ un vecteur aléatoire gaussien à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. On suppose que $\mathbf{E}[X] = \mathbf{E}[Y] = 0$, $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 1$ et que $\mathrm{Cov}(X, Y) = \rho$.

1. Montrer que $|\rho| \leqslant 1$ et calculer $\mathbf{E}[X \mid Y]$.
2. On pose $U = X - \rho Y$, $V = \sqrt{1-\rho^2}\, Y$. Quelles sont les lois de U et de V ? Les variables U et V sont-elles indépendantes ?
3. Calculer $\mathbf{E}[U^2V^2]$, $\mathbf{E}[UV^3]$, $\mathbf{E}[V^4]$. En déduire $\mathbf{E}[X^2Y^2]$.

Exercice 2.19 — *Coordonnées polaires et gaussiennes.*
Soit (X_1, X_2) un couple de variables aléatoires admettant la densité de probabilité

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x_1^2 - 2\rho x_1 x_2 + x_2^2)\right),$$

où $\rho \in]-1, 1[$.

1. Vérifier que f est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}^2$ et trouver les densités marginales de X_1 et X_2. À quelle condition les variables aléatoires X_1 et X_2 sont-elles indépendantes ?
2. On introduit les coordonnées polaires (R, Φ) du couple (X_1, X_2) : $R = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}$ et $\Phi \in [0, 2\pi[$ est définie par

$$\cos\Phi = \frac{X_1}{R} \quad \text{et} \quad \sin\Phi = \frac{X_2}{R} \text{ si } R > 0, \ \ \Phi = 0 \text{ si } R = 0.$$

   Déterminer la densité du couple (R, Φ), puis celle de Φ.
3. Déterminer la densité de R lorsque $\rho = 0$. Que peut-on dire des variables aléatoires R et Φ dans ce cas ?

Exercice 2.20 — *Conditionnement et densités.*

1. Considérons un couple de variables aléatoires (U, X) de densité jointe

$$f_{(U,X)}(u, x) := \mathbf{1}_{[0,1]}(u)\, \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}(x)\, ue^{-ux}.$$

   Montrer que pour toute fonction mesurable bornée $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on a presque sûrement

$$\mathbf{E}[g(X) \mid U] = \int_{\mathbb{R}} g(x)\, Ue^{-Ux} \mathbf{1}_{R_+}(x)\, \mathrm{d}x.$$

   On dit que, conditionnellement à U, la variable X suit la loi exponentielle $\mathrm{Exp}(U)$.

On rappelle que la loi gamma de paramètre $(c, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$, notée $\Gamma(2, \theta)$, admet pour densité

$$\frac{\theta^c}{\Gamma(c)}\, x^{c-1} e^{-\theta x}\, \mathbf{1}_{\{x>0\}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

2. Soient X, Y deux variables exponentielles indépendantes de paramètre θ, et posons $W := X + Y$. Calculer la densité jointe $f_{(X,X+Y)}$ et en déduire que $X + Y$ suit la loi $\Gamma(2, \theta)$.
3. Montrer que, pour toute fonction mesurable et bornée g, on a presque

$$\mathbf{E}[g(X) \mid W] = \frac{1}{W} \int_0^W g(u)\,\mathrm{d}u \text{ p.s.}$$

On dit que, conditionnellement à W, la variable X est uniformément distribuée sur $[0, W]$.

Exercice 2.21 — *Un critère d'indépendance.*

Soit $\mathscr{G}$ une sous-tribu de $\mathscr{F}$. Pour $A \in \mathscr{F}$, on note $\mathbf{P}(A \mid \mathscr{G}) := \mathbf{E}[\mathbf{1}_A \mid \mathscr{G}]$.

1. Montrer que deux tribus $\mathscr{G}, \mathscr{H} \subset \mathscr{F}$ sont indépendantes si et seulement si, pour tout $B \in \mathscr{H}$, on a $\mathbf{P}(B \mid \mathscr{G}) = \mathbf{P}(B)$.
   Indication : montrer que lorsque cette condition est satisfaite, pour tout $A \in \mathscr{H}$ et $B \in \mathscr{G}$, on a $\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)$.
2. Montrer que lorsque cette condition est satisfaite, pour toute variable aléatoire X mesurable par rapport à $\mathscr{H}$, bornée ou positive, on a $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}] = \mathbf{E}[X]$. En particulier, deux variables aléatoires X, Y sont indépendantes si et seulement si, pour toute fonction mesurable bornée $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on a

$$\mathbf{E}[h(X) \mid Y] = \mathbf{E}[h(X)].$$

3. Montrer que la condition $\mathbf{E}[X \mid \mathscr{G}] = \mathbf{E}[X]$ n'implique en général pas que X est indépendant de $\mathscr{G}$.

Exercice 2.22 — *Problème de l'embarquement dans l'avion.*

Cent passagers font la queue pour monter à bord d'un avion de 100 places. La première personne, Mortdecai, a perdu sa carte d'embarquement et choisit son siège au hasard. Chaque passager suivant prend son siège attribué si celui-ci est libre et choisit sinon un siège libre totalement au hasard. Quelle est la probabilité que le dernier passager s'asseye effectivement à sa place attitrée ?

Exercice 2.23 — *Strong ratio theorem pour $\mathbb{Z}$.*

Soit μ une loi de support $\mathbb{Z}$. Dans le même espace de probabilités, on considère $(X_i)_{i \geqslant 1}$ i.i.d. de loi μ et on pose $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. On fixe $(s_n)_{n \geqslant 1}$ une suite dans $\mathbb{Z}$ telle que

$$\mathbf{P}(S_n = s_n)^{1/n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 1$$

Le but de cet exercice est de montrer le strong ratio theorem : pour tout $b \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\frac{\mathbf{P}(S_{n-1} = s_n - b)}{\mathbf{P}(S_n = s_n)} \xrightarrow[n \to \infty]{} 1$$

Dans la suite, on fixe la suite (s_n) et $b \in \mathbb{Z}$.

1. Pour tout $n \geqslant 1$, on pose $N_n := \mathrm{Card}(\{1 \leqslant i \leqslant n : \ X_i = b\})$. Établir que :

$$\mathbf{E}\big(\tfrac{N_n}{n} \mid S_n = s_n\big) = \mathbf{P}(X_1 = b)\frac{\mathbf{P}(S_{n-1} = s_n - b)}{\mathbf{P}(S_n = s_n)}$$

2. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $c_\varepsilon > 0$ et $n_\varepsilon > 1$ tel que :

$$\mathbf{P}\big(\big|\tfrac{N_n}{n} - \mathbf{P}(X_1 = b)\big| > \varepsilon\big) \leqslant \exp(-c_\varepsilon n),$$

   pour tout $n \geqslant n_\varepsilon$.

3. Déduire le strong ratio theorem.

Ce résultat est particulièrement utile pour l'étude des limites locales d'objets combinatoires aléatoires, et il joue un rôle actif même dans la recherche actuelle (voir par exemple les notes de cours de Saint-Flour de Nicolas Curien pour des applications aux cartes aléatoires). La méthode de démonstration que nous présentons est due à Jacques Neveu. Le résultat peut être étendu sans difficulté aux lois apériodiques ainsi qu'à $\mathbb{Z}^d$ pour $d \geqslant 1$. On peut également remplacer S_{n-1} par S_{n-k} pour un $k \geqslant 0$ fixé.

Exercice 2.24 — *Biais par la taille.*
On considère une population avec un très grand nombre n de ménages. On modélise la taille des ménages par des variables aléatoires i.i.d. $(X_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, de loi $\mathbf{P}(X_1 = k) = p_k$ et d'espérance

$$m = \mathbf{E}[X_1] = \sum_{k\geqslant 1} k p_k < \infty.$$

On note T_n la taille du ménage d'un individu choisi uniformément au hasard dans la population.

1. Justifier que, pour tout $k \geqslant 1$, on a

$$\mathbf{E}[\mathbf{1}_{T_n=k} \mid X_1, \ldots, X_n] = \frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i} \sum_{i=1}^n X_i \mathbf{1}_{\{X_i=k\}}.$$

2. Montrer que, pour tout $k \geqslant 1$, on a

$$\mathbf{P}(T_n = k) \ \longrightarrow \ \tfrac{k}{m} p_k \quad \text{quand } n \to \infty.$$

Exercice 2.25 — *Plus petit événement mesurable et positivité.*
Soit $\mathcal{A} \subset \mathscr{F}$ une tribu et X une variable aléatoire positive. Montrer que l'événement

$$\{\mathbf{E}[X \mid \mathcal{A}] > 0\}$$

est, à événement négligeable près, le plus petit événement $\mathcal{A}$-mesurable contenant l'événement $\{X > 0\}$.

Exercice 2.26 — *Une identité symétrique.*
Soit X, Y deux variables aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que X et Y sont intégrables et que $\mathbf{E}[X \mid Y] = Y$ et $\mathbf{E}[Y \mid X] = X$ p.s. Montrer que $X = Y$ p.s.

Indications des planches 1 et 2

Indications pour l'exercice 1.1.

1. Utiliser les propriétés de l'espérance et de la variance pour se ramener au calcul pour X_1.
2. (a) Cela revient à dire que, presque sûrement, on a convergence.
   (b) Penser à la loi forte des grands nombres.
3. (a) Utiliser la question 2b.
   (b) Soit $(s_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de réels telle que $\frac{1}{n}s_n$ converge vers 0. Est-ce que ces informations permettent de déterminer si oui ou non $s_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$?
4. Pour montrer que A est un événement, l'écrire à l'aide d'intersections et d'unions dénombrables. La formulation en français s'intéresse à combien de fois chaque élément de $\mathbb{Z}$ est visitée par $(S_n(\omega))_{n\geqslant 1}$. Pour démontrer que $\mathbf{P}(A) = 1$, utiliser la question 3a.

Indications pour l'exercice 1.2.

1. Le nombre $S_n(\omega)$ est nul si et seulement si, dans la somme qui le définit, il y a exactement autant de $+1$ que de -1.
2. Que compte $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{A_n}$? Par exemple, que se passe-t-il si ω appartient à A_2 et A_6 mais à aucun des autres A_n ?
3. Utiliser les deux questions précédentes.
4. (a) Pour une variable aléatoire réelle Y, les conditions $\mathbf{E}[Y] < \infty$ et $\mathbf{P}(Y = \infty) > 0$ sont-elles compatibles ?
   (b) Les conditions $\mathbf{E}[Y] = \infty$ et $\mathbf{P}(Y = \infty) = 0$ sont-elles compatibles ?

Indications pour l'exercice 1.3.

1. Utiliser les propriétés usuelles de l'espérance pour se ramener au calcul de $\mathbf{E}[X_1]$.
2. Rappelez-vous l'expression de $\mathbf{E}[f(X)]$ lorsque X est à densité. Cela permet d'exprimer l'espérance $\mathbf{E}[\sqrt{X_1}]$ comme une intégrale. Par changement de variable $y = \sqrt{x}$, on ramène le calcul de cette intégrale à des formules classiques sur les gaussiennes. Enfin, la valeur de $\mathbf{E}[\sqrt{Y_n}]$ se déduit de celle de $\mathbf{E}[\sqrt{X_1}]$ comme à la question 1.
3. Utiliser la question précédente et une célèbre inégalité de la théorie des probabilités.

Indications pour l'exercice 1.4.

1. N'y a-t-il pas un événement de probabilité 1 inclus dans A_i ?
2. Appliquer la sous-additivité dénombrable aux complémentaires des A_i.
3. Écrire les choses posément. Par exemple, quel est l'ensemble

$$\{\omega \in \Omega \,:\, \forall i \in I,\ X(\omega) \neq i\} \ ?$$

   Quant à la leçon à tirer, elle concerne les manipulations qu'on a le droit ou non de faire avec le quantificateur "pour presque tout".

Indications pour l'exercice 1.5.

1. Tout d'abord, on doit choisir un certain $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbf{P})$. L'exercice nous donne E et $\mathscr{E}$ donc posons $\Omega := E$ et $\mathscr{F} := \mathscr{E}$. Que pourrait-on bien poser pour $\mathbf{P}$? Ensuite, il conviendra de choisir une fonction mesurable appropriée X de Ω vers E. Gardant en tête que $\Omega = E$, quelle est la seule fonction naturelle qui vous vienne en tête ? Ne pas chercher quelque chose de compliqué.
2. Se donner des variables aléatoires $X_1, \ldots, X_n$ à valeurs dans $E_1, \ldots, E_n$, c'est pareil que se donner une variable aléatoire $X = (X_1, \ldots, X_n)$ à valeurs $E_1 \times \cdots \times E_n$. Dire que les X_i sont indépendantes et chacune de loi μ_i, cela revient à dire quoi sur la loi de X ? Ne peut-on pas ainsi se ramener à la question 1 ?

Indications pour l'exercice 1.6.

1. Pour la question 1c, utiliser l'exercice 1.4. Concernant la question 1d, on rappelle que si (B_k) est une suite croissante d'événements, alors $\mathbf{P}(B_k)$ converge vers $\mathbf{P}(\bigcup_i B_i)$. Pour l'existence de X, il suffit par exemple de prendre une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$ et de rappeler que de telles variables aléatoires existent, d'après l'exercice 1.5. Pour la question bonus, ne pas prendre peur et écrire posément les définitions.
2. On a $\mathbf{P}(\limsup A_i) \leqslant P(\bigcup_{i \geqslant n} A_i) \leqslant \sum_{i=n}^{\infty} \mathbf{P}(A_i) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Une autre démonstration est possible : $\mathbf{E}\left[\sum_i \mathbf{1}_{A_i}\right] = \sum_i \mathbf{P}(A_i) < \infty$ donc presque sûrement, seul un nombre (aléatoire mais) fini des A_i a lieu.
3. Appliquer le lemme de Borel–Cantelli. Par ailleurs constater que même si vous prenez n gigantesque, la probabilité que le prochain dé fasse 1 est peut-être très petite mais jamais nulle.
4. Reprendre la question 1e avec une variable aléatoire pour laquelle $\mathbf{P}(X \geqslant n)$ converge suffisamment vite vers 0.

Indications pour l'exercice 1.7.

1. Par Borel–Cantelli, les $\Omega_\varepsilon = \liminf\{|X_n - X| \leqslant \varepsilon\}$ ont probabilité 1. On remarque ensuite que $X_n(\omega)$ converge vers $X(\omega)$ pour tout ω de l'événement $\bigcap_{n \geqslant 1} \Omega_{1/n}$, qui est de probabilité 1.
2. Application directe.

3. (a) Utiliser le lemme de Borel–Cantelli indépendant.
   (b) Utiliser la loi du 0–1 de Kolmogorov. On pourra aussi redémontrer puis employer le résultat suivant : si une variable aléatoire réelle X vérifie

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{P}(X \leqslant t) \in \{0, 1\},$$

   alors il existe une constante c telle que $X = c$ presque sûrement. Ce résultat peut se redémontrer en étudiant la fonction de répartition de X.
   (c) Application immédiate des questions précédentes.

Indications pour l'exercice 1.8.

1. La suite (X_n) converge vers 1 dans $\mathbf{L}^\infty$. Que peut-on déduire sur les autres modes de convergence ?
2. On a une convergence presque sûre (utiliser Borel–Cantelli) et dans tous les $\mathbf{L}^p$ vers 0, sauf pour $p = \infty$.
3. On a une convergence vers 0 presque sûrement (et donc en probabilité et en loi), mais pas dans $\mathbf{L}^1$, ni dans aucun $\mathbf{L}^p$, $p \geqslant 1$.
4. On a convergence vers 0 dans $\mathbf{L}^p$ pour tout $p \in [1, \infty[$, et donc en probabilité et en loi. Concernant la convergence presque sûre, on ne peut rien déduire. Si on rajoute que les (X_n) sont indépendantes, on n'a pas convergence presque sûre, par Borel–Cantelli. Si en revanche, on fixe U de loi uniforme sur $[0, 1]$ et que l'on définit $X_n := \mathbf{1}_{U \leqslant 1/n}$, les X_n ont bien la loi de l'énoncé et convergent presque sûrement vers 0.
5. On a convergence presque sûre vers 0, et convergence $\mathbf{L}^p$ si et seulement si $p < 3/2$.

Indications pour l'exercice 1.9.

On définit $\varphi(1) = 1$ et $\varphi(n+1) = \max(\varphi(n) + 1, k_n)$, où k_n est tel que pour tout $i \geqslant k_n$, on ait $\mathbf{P}(|X_i - X| > \frac{1}{n}) \leqslant \frac{1}{n^2}$. On conclut en employant le lemme de Borel–Cantelli.

Indications pour l'exercice 1.10.

1. Quand on a une suite décroissante d'événements A_n, la probabilité de A_n converge vers $\mathbf{P}(\bigcap_k A_k)$.
2. Pour chaque n, on peut trouver k_n tel que $\mathbf{P}(|X_n| \leqslant k_n) \leqslant \frac{1}{n^2}$. Montrer que poser $a_n = \frac{1}{nk_n}$ convient.

Indications pour l'exercice 1.11.

1. Cela peut se démontrer par Borel–Cantelli indépendant.
2. Le premier point découle de

$$\bigcap_{n \geqslant 1} \{-K/2 < S_n < K/2\} \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n^c$$

   et le deuxième de

$$\{\limsup_n S_n = +\infty\} = \bigcup_{n \geqslant 1} \{S_n \geqslant K/2\} \text{ et } \{\limsup_n S_n = -\infty\} = \bigcup_{n \geqslant 1} \{S_n \leqslant -K/2\}.$$

3. Pour la première partie de la question, utiliser le fait que $p = \frac{1}{2}$ pour trouver un lien entre $(-S_n)_{n\geqslant 1}$ et $(S_n)_{n\geqslant 1}$. Quant à la seconde partie de la question, elle recourt à la question précédente.
4. On peut écrire $\{\limsup_n S_n = +\infty\} = \{\limsup_n S_{n+k} - S_k = +\infty\}$, or $S_{n+k} - S_k$ est mesurable pour la tribu $\sigma(X_i : i \geqslant k)$.
5. Appliquer la loi du 0–1 et l'une des question précédentes.
6. Découle de la question 5 et du fait que la suite $(S_n(\omega))_{n\geqslant 1}$ est à valeurs dans $\mathbb{Z}$ et fait des sauts de ± 1.

Indications pour l'exercice 1.12.

1. Poser $E_n = E \cap (\mathbb{R} \times \{n\})$.
2. Il s'agit de bien comprendre la définition de chaque terme. On a tout d'abord $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \sigma(A \times C; A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), C \subset \mathbb{N})$. En manipulant *raisonnablement* les tribus engendrées, l'inclusion $\supset$ est facile. Pour l'inclusion $\subset$, il s'agit d'utiliser la question précédente et de bien gérer à nouveau les tribus engendrées.
3. (i) $\Longrightarrow$ (ii) : Supposons que Z et Z' ont même loi. Alors, pour toute fonction mesurable bornée $h : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, on a $\mathbf{E}[h(Z)] = \mathbf{E}[h(Z')]$. Prenons $h(x, m) = \mathbf{1}_{x\leqslant t}\mathbf{1}_{m=n}$ pour (t, n) donnés et on obtient (ii).
   (i) $\Longrightarrow$ (iii) : Même argument avec $h(x, m) = g(x)\mathbf{1}_{m=n}$.
   (iii) $\Longrightarrow$ (i) : Toute fonction mesurable positive $h : \mathbb{R} \times \mathbb{N}$ s'écrit comme une série à termes positifs $h(x, m) = \sum_{n\in\mathbb{N}} h(x, n)\mathbf{1}_{m=n}$. On applique (iii) à chaque $g_n(x) = h(x, n)$ puis on utilise le théorème de Beppo-Levi pour revenir à h. On passe ensuite aux fonctions mesurables bornées par la méthode usuelle.
   (ii) $\Longrightarrow$ (i) : D'après (ii), les lois de Z et Z' coïncident sur tous les ensembles de la forme $]-\infty, t] \times \{n\}$. En utilisant la question 2, on sait que ces ensembles engendrent la tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Donc les lois de Z et Z' sont les mêmes. Ce dernier "donc" est assez subtil : il cache un emploi du lemme de classe monotone.
4. Il s'agit tout d'abord d'observer (soit via le théorème de Fubini, soit en calculant les intégrales sur des pavés élémentaires et en reconstruisant l'intégrale à partir de là) que, pour toute fonction intégrable $h : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, on a

$$\int h \, \mathrm{d}(\lambda \otimes \#) = \int_{\mathbb{R}} \sum_{n\in\mathbb{N}} h(x, n) \, \mathrm{d}x = \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_{\mathbb{R}} h(x, n) \, \mathrm{d}x$$

   (a) On a, pour tout fonction $g_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mesurable bornée, par transfert puis Fubini

$$\mathbf{E}[g_1(X)] = \int_{\mathbb{R}} \sum_{n\in\mathbb{N}} g_1(x) f_Z(x, n) \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} g_1(x) \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} f_Z(x, n) \right) \, \mathrm{d}x$$

   et donc X est à densité et une densité est donnée par $f_X(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} f_Z(x, n)$. On a de même, pour tout $g_2 : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ mesurable bornée,

$$\mathbf{E}[g_2(N)] = \int_{\mathbb{R}} \sum_{n\in\mathbb{N}} g_2(n) f_Z(x, n) \, \mathrm{d}x = \sum_{n\in\mathbb{N}} g_2(n) \left(\int_{\mathbb{R}} f_Z(x, n) \, \mathrm{d}x \right)$$

et donc $f_N(n) = \mathbf{P}(N = n) = \int_{\mathbb{R}} f_Z(x, n)\ \mathrm{d}x$.

(b) On travaille sur le même espace de probabilité mais cette fois la mesure d'intégration est $\mathbf{P}' : A \mapsto \mathbf{P}(A \cap \{N = n\})/\mathbf{P}(N = n)$. On peut aussi voir $\mathbf{P}'$ comme une mesure qui admet une densité $\mathbf{1}_{N=n}/\mathbf{P}(N = n)$ par rapport à $\mathbf{P}$. Pour toute $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mesurable bornée, on a donc

$$\mathbf{E}[g(X) \mid N = n] = \mathbf{E}'[g(X)] = \frac{1}{\mathbf{P}(N = n)} \int_{\mathbb{R}} g(x) f_Z(x, n)\ \mathrm{d}x$$

et donc X admet $f_Z(\dots, n)/\mathbf{P}(N = n)$ comme densité par rapport à la mesure de Lebesgue pour la probabilité $\mathbf{P}' = \mathbf{P}(\ \cdots \mid N = n)$.

(c) Appliquant les formules précédentes, on obtient que X suit une loi exponentielle de paramètre β et $\mathbf{P}(N = n) = u(1 - u)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $u = \beta/(\alpha + \beta)$. On mène ensuite le calcul suivant : $\mathbf{E}[g(X) \mid N = n] = \frac{1}{\mathbf{P}(N=n)} \int_{\mathbb{R}} g(x) f_Z(x, n)\ \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} (\beta + \alpha)^{n+1} \frac{x^n}{n!} e^{-(\alpha+\beta)x}\ \mathrm{d}x$. La loi de X sous $\mathbf{P}(\ \cdots \mid N = n)$ est une Gamma de paramètres n et $\alpha + \beta$. Le dernier calcul se fait par la formule de transfert, en effet appliquable aux variables aléatoires positives : cela donne $\mathbf{E}[\frac{X}{N+1}] = 1/(\alpha + \beta)$.

Indications pour l'exercice 1.13.

1. On trouve

$$\mathbf{E}[Z_n^4] = \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{E}[X_i^4] + \frac{1}{n^4} \sum_{1 \leqslant i \neq j \leqslant n} \mathbf{E}[X_i^2 X_j^2] = \frac{1}{n^3} \mathbf{E}[X_1^4] + \frac{n-1}{2n^3} \mathbf{E}[X_1^2]^2.$$

Par conséquent, $\sum_{n \geqslant 1} \mathbf{E}[Z_n^4]$ converge, donc par Fubini $\sum_{n \geqslant 1} Z_n^4$ est intégrable, donc presque sûrement finie, donc $(Z_n)_{n \geqslant 1}$ converge presque sûrement vers 0.

2. Il suffit d'appliquer le résultat de la question précédente à la suite $(X_n - \mathbf{E}X_1)_{n \in \mathbb{N}}$.

Indications pour l'exercice 2.1.

1. Que dire de l'espérance conditionnelle d'une somme de deux variables aléatoires positives ? On se ramène alors à deux cas faciles, connus : $\mathbf{E}[X_1 \,|\, X_1]$ et $\mathbf{E}[X_1 \,|\, X_2]$. Pour le second cas, utiliser l'indépendance.
2. Commencer par le second calcul, en ré-écrivant la probabilité recherchée sous la forme $\mathbf{P}(X_1 = k \text{ et } X_2 = n - k)$. On peut ensuite en déduire $\mathbf{P}(X_1 + X_2 = n)$ en sommant sur k et en cherchant à faire apparaitre un binôme de Newton.
3. Combiner la proposition 1.4 du cours avec la question précédente.

Indications pour l'exercice 2.2.

1. Posez les choses proprement. Par exemple, que donnent ces formules si $N(\omega) = 3$?
2. Concentrez votre attention sur le rôle joué par N.
3. Observez que $S\mathbf{1}_{N=n} = (X_1 + \cdots + X_n)\mathbf{1}_{N=n}$. Pour la seconde partie de la question, employer la proposition 1.4 puis l'item 3 du théorème 3.1.

4. Procédez comme à la question précédente, en commençant par réécrire $r^S \mathbf{1}_{N=n}$ sour la forme "quelque chose qui fait intervenir seulement $X_1, \ldots, X_n$" fois $\mathbf{1}_{N=n}$.

Indications pour l'exercice 2.3.

1. Posons $\mathscr{G} = \sigma(A_i : i \in I)$ et $\mathscr{H} = \left\{ \bigcup_{j\in J} A_j : J \subset I \right\}$. Utiliser la dénombrabilité de I et le fait que la tribu $\mathscr{G}$ contient tous les A_i pour montrer que tout élément de $\mathscr{H}$ appartient à $\mathscr{G}$. Cela établit $\mathscr{H} \subset \mathscr{G}$. Puis, utiliser de nouveau la dénombrabilité de I pour montrer que $\mathscr{H}$ est une tribu — on rappelle que $\bigcup_{j\in\varnothing} A_j = \varnothing$. Revenant à la définition de $\mathscr{G}$, en déduire que $\mathscr{G} \subset \mathscr{H}$.
2. L'essentiel de cette question est la sous-question b. Notons $\mathscr{C}$ l'ensemble de toutes les parties de $\mathbb{R}$ qui sont soit dénombrable, soit de complémentaire dénombrable. Il convient de vérifier que $\mathscr{C}$ est une tribu et que tout élement de $\mathscr{C}$ appartient à $\sigma(A_i \,:\, i \in I)$. Quant à l'absence de contradiction, elle provient du fait que nous travaillons ici avec un I qui n'est pas dénombrable.

Indications pour l'exercice 2.4.

1. Pour chaque valeur α susceptible d'être prise par X, il convient de déterminer la probabilité de l'événement $\{X = \alpha\}$. Idem pour Y.
2. Question niveau licence.
3. Chacune de ces tribus est engendrée par une partition. Pour $\sigma(Y)$, il y a un bloc par valeur possible β de Y, et le bloc correspondant est $\{Y = \beta\}$. Pour $\sigma(X, Y)$, il y a un bloc par valeur possible (α, β) de (X, Y), et le bloc correspondant est $\{X = \alpha,\, Y = \beta\}$. On se ramène alors à la question 1 de l'exercice 2.3.
4. Penser à la proposition 1.4.

Indications pour l'exercice 2.5.

Suivez l'indication écrite en fin d'exercice, en gardant bien à l'esprit que les A_i sont disjoints. Rappelez-vous qu'une union dénombrable d'ensembles finis est toujours dénombrable. Cela est également vrai pour une union dénombrable d'ensembles dénombrables mais nous n'aurons pas besoin de ce fait.

Indications pour l'exercice 2.6.

1. Une implication est facile. Pour l'autre, poser $\tilde{X}$ (resp. $\tilde{Y}$) une espérance conditionnelle de X (resp. Y) par rapport à $\mathscr{G}$ et prendre $A = \{\tilde{X} \geqslant \tilde{Y}\}$.
2. Découle du premier point par double inégalité.

Indications pour l'exercice 2.7.

Pour la question 3, poser Y une espérance conditionnelle de X sachant $\mathscr{G}$ et utiliser l'hypothèse pour montrer que $\mathbf{E}[(X - Y)^2 \,|\, \mathscr{G}] = 0$, puis en déduire que $\mathbf{E}[(X - Y)^2] = 0$. Concernant la question 4, détailler le calcul du membre de droite et chercher les simplifications. La question 5 découle de l'inégalité de Jensen conditionnelle.

Indications pour l'exercice 2.8.

On cherche une variable aléatoire X naturellement associée à $\mathscr{G}$. Elle sera à valeurs dans un espace mesurable $(E, \mathscr{E})$. Prenons $E = \Omega$. Quelle tribu $\mathscr{E}$ a-t-on envie d'essayer ? Quelle fonction X peut-on considérer ? Ne pas chercher une fonction compliquée. Une fois les candidats trouvés, poser les définitions et voir si ça fonctionne.

Indications pour l'exercice 2.9.

Que dire de $Z^{-1}(\{i\})$? Dès lors que vous aurez reconnu cet ensemble, l'inclusion de tribus $\sigma(A_i \,:\, i \in I) \subset \sigma(Z)$ suivra. Pour vous en rendre compte, il conviendra toutefois que vous vous rappeliez les définitions des deux tribus étudiées. Pour l'autre inclusion, exploitez la dénombrabilité de I pour écrire tout élément de $\sigma(Z)$ sous la forme d'une union dénombrable de parties de la forme $Z^{-1}(\{i\})$.

Une façon alternative d'aborder l'exercice est d'utiliser la question 1 de l'exercice 2.3. Pour $J \subset I$, que dire de $Z^{-1}(J)$?

Indications pour l'exercice 2.10.

1. Revenir posément aux définitions, en écrivant les choses l'une après l'autre.
2. (a) On sait que $\mathbf{E}[X_1 \,|\, S_n]$ peut s'écrire sous la forme $h(X_1)$. Se ramener alors à la question précédente. Pour ce faire, une étape intermédiaire est de vérifier que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, les variables aléatoires (X_i, S_n) et (X_1, S_n) ont même loi. Intuitivement, pourquoi est-ce le cas ?
   (b) On a $\mathbf{E}[X_1 + \cdots + X_n \,|\, S_n] = \mathbf{E}[S_n \,|\, S_n] = S_n$ presque sûrement. Grâce à la question précédente, en déduire $\mathbf{E}[X_1 \,|\, S_n]$, puis conclure.

Indications pour l'exercice 2.11.

L'implication $1 \implies 2$ ne présente pas de difficultés, dès lors qu'on prend soin d'écrire posément les choses. Quant à l'autre implication, si Y est constante sur A_e, alors Y prend une unique valeur sur A_e : appeler cette valeur $h(e)$ est un bon choix.

Indications pour l'exercice 2.12.

1. Utiliser que toute combinaison linéaire de gaussiennes indépendantes est gaussienne. Penser à la bilinéarité de la covariance.
2. Ecrire X en fonction de S et D.

Indications pour l'exercice 2.13.

Écrire $X = aZ + W$ avec W indépendant de Z équivaut à imposer $\mathrm{Cov}(W, Z) = 0$. Utiliser cette équation afin de déterminer a.

Indications pour l'exercice 2.14.

1. Poser φ comme une version de $\mathbf{E}[f(m) \mid M]$. L'existence provient du fait qu'on conditionne par rapport à la tribu engendrée par M.
2. Utiliser que par indépendance la densité de (U_1, U_2) est donné par le produit des densité.

3. Identifier les deux formes intégrales obtenues pour tout g.

Indications pour l'exercice 2.15.

1. Utiliser que pour tout $\varepsilon > 0$ et $i \geqslant 1$, on a :

$$\mathbf{1}_{X_i > \varepsilon} \leqslant \frac{X_i}{\varepsilon}.$$

   Concluer en utilisant la croissance de l'espérance conditionnelle et distinguant quand $\mathbf{E}[X_i \,|\mathscr{F}_i]$ est grand ou petit.
2. Considerer $\mathscr{F}_i$ la tribu grossière, pour tout $i \geqslant 1$, et X_i de moyenne constante non nulle mais convergeant en probabilité vers 0.

Indications pour l'exercice 2.16.

Déterminer la loi de Z. Utiliser la méthode de la fonction muette ou le conditionnement par rapport à une partition.

Indications pour l'exercice 2.17.

1. Revoir le cours Section 2.2.
2. Montrer que la suite est de Cauchy et utiliser la complétude.
3. Calculer le produit scalaire et le théorème 4.6 du cours.
4. Utiliser que c'est une somme téléscopique et la question 2.

Indications pour l'exercice 2.18.

1. Utiliser Cauchy–Schwarz et écrire X comme une combinaison lineaire de Y et une autre variable gaussienne indépendante de Y.
2. Déterminer la matrice des covariance.
3. Exploiter l'indépendance de (U, V) puis revenir écrire X, Y en fonction de U et V.

Indications pour l'exercice 2.19.

1. Les variables aléatoires X_1 et X_2 suivent la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Elles sont indépendantes si et seulement si $\rho = 1$.
2. La densité du couple (R, Φ) est donnée par

$$f(r, \varphi) = \frac{r}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(- \frac{r^2(1 - \rho\sin(2\varphi))}{2(1-\rho^2)} \right) \mathbf{1}_{r>0} \mathbf{1}_{0<\varphi<2\pi}.$$

   La densité de Φ est donnée par

$$f_\Phi(\varphi) = \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi} \frac{\mathbf{1}_{]0,2\pi]}(\varphi)}{(1 - \rho\sin 2\varphi)}.$$

3. Pour $\rho = 0$, R admet pour densité $re^{-r^2/2}\mathbf{1}_{r>0}$, Φ est de loi uniforme sur $[0, 2\pi]$, et les variables R et Φ sont indépendantes.

Indications pour l'exercice 2.20.

1. Voir exercice 3.1 et Section 5.3 du cours.
2. Calculer $f_{(X,X+Y)}(x,w)$ via le changement $(x,y) \mapsto (x, w = x+y)$. Intégrer en x pour avoir la densité de W.

Indications pour l'exercice 2.21.

Cet exercice bonus vous est proposé sans indication : il est livré tel quel à votre sagacité et votre persévérance.

Indications pour l'exercice 2.22.

Procéder par récurrence sur n ou par symmétrie. Montrer que la probabilité cherchée vaut $1/2$ pour $n \geqslant 2$.

Indications pour l'exercice 2.23.

1. Écrire $N_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i=b}$ et exploiter la linearité de l'esperance conditionnelle.
2. Inégalité que N_n est une binomiale de paramétre $(n, \mathbf{P}(X_1 = b))$
3. Utiliser l'item 2 pour contrôler la déviation de N_n/n et conclure que $\mathbf{E}\big(\frac{N_n}{n} \mid S_n = s_n\big)$ converge vers $\mathbf{P}(X_1 = b)$. Utiliser l'item 1 pour déduire le résultat voulu.

Indications pour l'exercice 2.24.

1. Conditionner par $(X_1, \ldots, X_n)$ et compter le nombre d'individus vivant dans des ménages de taille k (pondération par la taille).
2. Utiliser la loi des grands nombres pour le numérateur et le dénominateur. Passer à la limite des rapports : $\frac{\frac{1}{n}\sum X_i \mathbf{1}_{X_i=k}}{\frac{1}{n}\sum X_i} \to \frac{kp_k}{m}$ p.s.

Indications pour l'exercice 2.25.

Raisonner par l'absurde. Se rappeler qu'une variable aléatoire positive est d'espérance nulle si et seulement si elle est nulle presque partout.

Indications pour l'exercice 2.26.

Commencer par traiter le cas où X et Y sont dans L^2. Pour le cas général utiliser une troncature pour vous rammenez au cas L^2.

Planche 3 : Martingales dans tous leurs états

Filtrations, temps d'arrêt

Exercice 3.1. Montrer que toute filtration est de la forme $\mathscr{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$, pour des variables aléatoires X_i bien choisies.

Exercice 3.2. Soient $(\Omega, \mathscr{F}, (\mathscr{F}_n), \mathbf{P})$ un espace de probabilité filtré, T et S deux temps d'arrêt, $\mathscr{F}_T$ et $\mathscr{F}_S$ les tribus respectives des événements antérieurs à T et S. Montrer que :

1. $S \wedge T$, $S \vee T$, $S + T$ sont des temps d'arrêt.
2. Si T est un temps d'arrêt constant ($T = p$ avec $p \in \mathbb{N}$), alors $\mathscr{F}_T = \mathscr{F}_p$,
3. T est $\mathscr{F}_T$-mesurable,
4. Si $S \leq T$, $\mathscr{F}_S \subset \mathscr{F}_T$,
5. $\mathscr{F}_{S\wedge T} = \mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T$,
6. $T + S$ est $\mathscr{F}_{S\vee T}$-mesurable,
7. $\{S < T\} \in \mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T$, $\{S = T\} \in \mathscr{F}_S \cap \mathscr{F}_T$.

Exercice 3.3. On considère une suite $(X_n)_{n\geq 0}$ de variables aléatoires définies sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbf{P})$, à valeurs dans $[0,\, 1]$, indépendantes et de même loi uniforme sur $[0,\, 1]$. On pose, pour $n \geq 0$, $\mathscr{F}_n = \sigma(X_k,\, k \leq n)$. On introduit la variable aléatoire

$$T = \inf\{n \geq 1;\ X_n > X_0\},$$

avec la convention $\inf \varnothing = \infty$.

1. Montrer que T est un temps d'arrêt de la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$.
2. Déterminer la loi de T. Calculer son espérance.

Martingales, sous-martingales, surmartingales

Exercice 3.4. 1. Soit $X = (X_n)_{n\geq 0}$ une surmartingale telle que $\mathbf{E}(X_n)$ est constante. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une martingale.

2. Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ un processus adapté à la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une martingale relativement à $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$ si et seulement s'il existe $c \in \mathbb{R}$ telle que pour tout temps d'arrêt borné T de $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$ on a $\mathbf{E}(X_T) = c$.

Exercice 3.5. Soit $p \in]0,1[$. Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées vérifiant $\mathbf{P}(X_1 = +1) = p$ et $\mathbf{P}(X_1 = -1) = 1-p$, et soit la filtration $\mathscr{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}$, $\mathscr{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$. On note $\mu = \mathbf{E}[X_1]$ et $\sigma^2 = \mathrm{Var}X_1$. On pose, $S_0 = 0$ et pour $n \geq 1$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

1. Montrer que $S_n - n\mu$ et $M_n := (S_n - n\mu)^2 - n\sigma^2$ sont des martingales relativement à la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$.

2. Montrer que $\left(\frac{1-p}{p}\right)^{S_n}$ est une martingale relativement à la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$.

3. On définit $\psi(x) = pe^x + (1-p)e^{-x}$, pour $x \in \mathbb{R}$. Montrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $e^{\theta S_n}/\psi(\theta)^n$ est une martingale relativement à la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$.

Exercice 3.6. Soit $(\Omega, \mathscr{F}, (\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}, \mathbf{P})$ un espace de probabilité filtré sur lequel on considère deux martingales $(X_n)_{n\geq 0}$ et $(Y_n)_{n\geq 0}$ où X_n et Y_n sont supposés dans L^2.

1. Montrer que pour $m < n$ on a $\mathbf{E}(X_m X_n \mid \mathscr{F}_m) = X_m^2$

2. Montrer que $\mathbf{E}(X_n Y_n) - \mathbf{E}(X_0 Y_0) = \sum_{k=1}^n \mathbf{E}((X_k - X_{k-1})(Y_k - Y_{k-1}))$.

Exercice 3.7. Montrer que le carré d'une sous-martingale n'est pas nécessairement une sous-martingale.

Exercice 3.8. Soit $(X_n,\, n \geq 0)$, une suite de variables aléatoires réelles indépendantes, intégrables telles que $\mathbf{E}[X_n] = 0$, pour tout $n \geq 0$. On fixe $p \geq 1$, on pose $X_0^{(p)} = X_1^{(p)} = \cdots = X_{p-1}^{(p)} = 0$ et pour tout $n \geq p$, on pose

$$X_n^{(p)} = \sum_{1\leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_p} \ .$$

Montrer que $(X_n^{(p)},\, n \geq 0)$ est une martingale relativement à la filtration $(\mathscr{F}_n)$, donnée par $\mathscr{F}_n = \sigma(X_1, \cdots, X_n)$ si $n \geq 1$ et $\mathscr{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}$.

Théorème d'arrêt

Exercice 3.9. Montrer que lorsqu'une sur-martingale positive atteint 0, elle y reste.

Exercice 3.10. Soit $(X_n,\, n \geq 0)$, une suite de variables réelles, indépendantes, centrées et de carrés intégrables : $\mathbf{E}[X_n] = 0$ et $\sigma_n^2 = \mathbf{E}[X_n^2] < \infty$. On pose $S_n = X_0 + \cdots + X_n$ et on définit la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$ par $\mathscr{F}_n = \sigma(X_0, \ldots, X_n)$.

1. Montrer que $(S_n)_{n\geq 0}$ est une martingale relativement à la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$.
2. Soit x un réel strictement positif. Montrer que $T = \inf\{n\,;\, |S_n| \geq x\}$ est un temps d'arrêt.
3. En utilisant T, montrer que pour tout $x > 0$ et tout $n \geq 1$ on obtient *l'inégalité de Kolmogorov* :
$$\mathbf{P}\big(\max_{0\leq i\leq n} |S_i| \;\geq x\big) \leq x^{-2}\,\mathbf{E}(S_n^2)\;,$$

Exercice 3.11. Soit $(X_i)_{i\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi $\mathbf{P}(X_1 = +1) = \mathbf{P}(X_1 = -1) = 1/2$, et soit la filtration $\mathscr{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}$, $\mathscr{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$. On fixe un entier $N \geq 1$, et pour $x \in \{0, \ldots, N\}$, on considère la marche aléatoire issue de x: $S_0 = x$ et pour $n \geq 1$ $S_n = x + \sum_{k=1}^{n} X_i$.

1. Montrer que S_n et $M_n := S_n^2 - n$ sont des martingales relativement à la filtration $(\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}$.
2. On considère le temps $T := \inf\{n\,;\, S_n = 0 \text{ ou } S_n = N\}$. Montrer que T est un temps d'arrêt.
3. Pour $m \geq 0$, on introduit l'événement $A_m = \{X_{mN+1} = \cdots = X_{(m+1)N} = +1\}$. Montrer que pour $q \geq 1$, $\{T > qN\} \subset \bigcap_{m=0}^{q-1} A_m^c$, et en déduire une majoration de $\mathbf{P}(T > qN)$. Montrer que $\mathbf{E}[T] = \sum_{j\geq 0} \mathbf{P}(T > j) < +\infty$ et que $T < +\infty$ p.s.
4. Calculer $\mathbf{E}[S_T]$ et en déduire que $\mathbf{P}(S_T = 0) = 1 - x/N$.
5. Calculer $\mathbf{E}[M_T]$ et en déduire $\mathbf{E}[T]$.

Exercice 3.12. Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une martingale intégrable et soit T un temps d'arrêt vérifiant
$$\mathrm{P}(T < +\infty) = 1, \qquad \mathbf{E}(|X_T|) < +\infty \qquad \mathbf{E}(|X_n| 1_{T>n}) \underset{n\to\infty}{\to} 0$$

1. Montrer que
$$\mathbf{E}(|X_T|\mathbf{1}_{T>n}) \underset{n\to\infty}{\to} 0$$
2. Montrer que $\mathbf{E}(|X_{T\wedge n} - X_T|) \to 0$.
3. En déduire que $\mathbf{E}(X_T) = \mathbf{E}(X_0)$.

Convergences

Exercice 3.13. Soit $(X_n,\, n \geq 1)$ une suite indépendantes et de même loi
$$\mathbf{P}(X_n = 1) = \mathbf{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}.$$
Montrer la convergence p.s. de la série
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n}{n}.$$

Exercice 3.14. Soit $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une martingale telle que $\sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbf{E}(Z_n^2) < \infty$. On note Z_∞ sa limite p.s. et dans L^2.

1. Montrer que, pour tout $n, m \in \mathbb{N}$,
$$\mathbb{E}\left[Z_\infty|\mathcal{F}_n\right] - Z_n = \mathbf{E}(Z_\infty - Z_{n+m}|\mathcal{F}_n)$$
2. En déduire que, pour tout $n, m \in \mathbb{N}$
$$\mathbf{E}\left(\mathbf{E}(Z_\infty|\mathcal{F}_n) - Z_n\right)^2) \leq \mathbf{E}((Z_\infty - Z_{n+m})^2)$$
3. En déduire alors que $Z_n = \mathbf{E}(Z_\infty|\mathcal{F}_n)$ presque sûrement.

Exercice 3.15. Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. à valeurs $[0, 1]$. On pose $\mathscr{F}_n = \sigma(X_0, \ldots, X_n)$ et on suppose que $X_0 = a \in [0, 1]$ p.s. et que la suite $(X_n)_{n\geq 0}$ vérifie
$$\mathbf{P}\Big(X_{n+1} = \frac{X_n}{2} \mid \mathscr{F}_n\Big) = 1 - X_n \qquad \mathbf{P}\Big(X_{n+1} = 1 + \frac{X_n}{2} \mid \mathscr{F}_n\Big) = X_n$$
1. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une martingale qui converge p.s. et dans L^2 vers une v.a. Z.

2. Montrer que $\mathbf{E}((X_{n+1} - X_n)^2) = \frac{1}{4}\mathbf{E}(X_n(1 - X_n))$.

3. Calculer $\mathbf{E}(Z(1 - Z))$. Quelle est la loi de Z?

Exercice 3.16. Soient les trois affirmations suivantes :
(i) une surmartingale $(X_n)_{n\geq 0}$ ne peut pas tendre presque sûrement vers $+\infty$ car une telle surmartingale serait minorée et par conséquent convergerait vers une variable aléatoire finie.
(ii) une surmartingale $(X_n)_{n\geq 0}$ ne peut pas tendre presque sûrement vers $+\infty$ car la suite $(\mathbf{E}(X_n))_{n\geq 0}$ est décroissante, et si $\underline{\lim}_n X_n = \lim_n X_n = +\infty$ p.s on aurait par Fatou :

$$+\infty = \mathbf{E}[\underline{\lim}_n X_n] \leq \underline{\lim}_n \mathbf{E}[X_n] \leq \mathbf{E}[X_0] < +\infty.$$

(iii) Une surmartingale peut tendre presque sûrement vers $+\infty$.
Y a-t-il une affirmation juste ?

Exercice 3.17. Soient X une variable aléatoire de carré intégrable et $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ une filtration sur Ω. On pose $X_n = \mathbf{E}(X \mid \mathscr{F}_n)$.

1. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une martingale bornée dans L^2 qui converge p.s. et dans L^2 vers une v.a. Z.

2. Montrer que $X_n = \mathbf{E}(Z \mid \mathscr{F}_n)$.

3. On considère $\mathscr{F}_\infty$ la tribu engendrée par la réunion des $\mathscr{F}_n$, et on suppose que X est $\mathscr{F}_\infty$-mesurable. Montrer que $Z = X$ p.s.

4. Application (preuve de la loi $0-1$ de Kolmogorov): Soit $(Y_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. indépendantes. On définit

$$\mathscr{F}_n = \sigma(Y_1, \dots, Y_n) \qquad \mathscr{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathscr{F}_n)$$
$$\mathscr{F}^n = \sigma(Y_n, Y_{n+1}, \dots) \qquad \mathscr{F}^\infty = \bigcap_n \mathscr{F}^n.$$

   (a) Soit $A \in \mathscr{F}^\infty$. En utilisant la martingale $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A \mid \mathscr{F}_n)$, montrer que la probabilité $\mathrm{P}(A)$ vaut 0 ou 1.

   (b) Montrer que, si X est une v.a.r. $\mathscr{F}^\infty$-mesurable, $X = a$ p.s.

Exercice 3.18. Soit $(Z_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. indépendantes telles que $\mathrm{P}(Z_i = 1) = \mathrm{P}(Z_i = -1) = \frac{1}{2}$ pour $i = 1, 2, \ldots$ On pose $S_0 = 0$, $S_n = Z_1 + \cdots + Z_n$, $\mathscr{F}_0 = \{\Omega, \emptyset\}$ et $\mathscr{F}_n = \sigma(Z_1, \ldots, Z_n)$. Soient a un entier > 0 et λ un réel tel que $0 < \lambda < \pi/(2a)$. On définit $T = \inf\{n \geq 0, |S_n| = a\}$ (avec la convention $T = +\infty$ si l'ensemble est vide) le temps de sortie de $]-a, a[$.

1. Montrer que $X_n = (\cos\lambda)^{-n}\cos(\lambda S_n)$ est une $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$-martingale.
2. Montrer que
$$1 \geq \cos(\lambda a)\mathbf{E}((\cos\lambda)^{-n\wedge T})$$
3. En déduire que $\mathbf{E}((\cos\lambda)^{-T}) \leq (\cos(\lambda a))^{-1}$.
4. Montrer que $(X_{n\wedge T})_{n\geq 0}$ converge dans L^1 vers X_T.
5. Que vaut $\mathbf{E}((\cos\lambda)^{-T})$? En déduire que T a des moments de tous ordres.

Exercice 3.19. Soient $Y_1, Y_2, \cdots$ des variables aléatoires i.i.d. telles que

$$\mathbf{P}(Y_1 = -1) = q, \qquad \mathbf{P}(Y_1 = 1) = p, \qquad \text{avec } p + q = 1,\ 0 < p < q < 1.$$

On pose $X_0 = 0$, et pour $n \geq 1$, $X_n = Y_1 + \cdots + Y_n$, $Z_n = \left(\frac{q}{p}\right)^{X_n}$.

1. Montrer que (Z_n) est une martingale positive. Montrer que $Z_n \to 0$ p.s.
2. On pose, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $T_k = \inf\{n \geq 0\,;\ X_n \geq k\}$. En considérant la martingale $(Z_{T_k\wedge n})$ et la décomposition
$$Z_{T_k\wedge n} = Z_{T_k\wedge n}\mathbf{1}_{\{T_k<\infty\}} + Z_n\mathbf{1}_{\{T_k=\infty\}}\,,$$
montrer que
$$\mathbf{P}(T_k < \infty) = \left(\frac{p}{q}\right)^k.$$
3. En déduire que $\sup_{n\geq 0} X_n$ suit une loi géométrique de paramètre $1 - p/q$, et donc que
$$\mathbf{E}(\sup_{n\geq 0} X_n) = \frac{p}{q-p}.$$

Exercice 3.20. Soit $(\Omega, (\mathscr{F}_n)_{n\geq 0}, \mathbf{P})$ un espace de probabilité filtré et ν une mesure finie sur $\mathscr{F} = \mathscr{F}_\infty$. On suppose que, pour tout $n \geq 0$, $\mathbf{P}$ domine ν sur $\mathscr{F}_n$ et on note X_n la densité de Radon-Nikodym: X_n est donc $\mathcal{F}_n$-mesurable et positive, et on a
$$\nu(A) = \int_A X_n d\mathbf{P}$$
pour tout $A \in \mathcal{F}_n$.

1. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une martingale.

2. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge presque sûrement vers une variable intégrable X.

3. On suppose désormais que $\mathbf{P}$ domine ν sur $\mathscr{F}_\infty$ et on note W la densité correspondante.

   (a) Montrer que $X_n = \mathbf{E}(W \mid \mathscr{F}_n)$.

   (b) Soit $a > 0$. Montrer que $(\mathbf{E}(W \wedge a \mid \mathscr{F}_n))_{n\geq 0}$ est une martingale qui converge p.s/ et dans L^1.

   (c) Montrer que $(\mathbf{E}(W \mid \mathscr{F}_n))_{n\geq 0}$ est une suite de Cauchy dans L^1.

   (d) Montrer que X est la densité de ν par rapport à $\mathbf{P}$ sur $\mathscr{F}_\infty$.

4. On suppose ici les deux mesures $\nu, \mathbf{P}$ sont étrangères sur $\mathcal{F}_\infty$ et donc qu'il existe $S \in \mathscr{F}_\infty$ tel que $\mathbf{P}(S) = 1$ et $\nu(S) = 0$. Montrer qu'alors $X = 0$, p.s.

Exercice 3.21. (Identité de Wald) Soit $(Y_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a.r. indépendantes, intégrables, de même loi. On pose $m = \mathbf{E}(Y_1)$, $S_0 = 0$, $\mathscr{F}_0 = \{\Omega, \emptyset\}$ et, pour $n \geq 1$, $S_n = Y_1 + \cdots + Y_n$, $\mathscr{F}_n = \sigma(Y_1, \ldots, Y_n)$. Soit T un temps d'arrêt intégrable.

1. On pose $X_n = S_n - nm$. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une martingale.

2. Montrer que, pour tout n, $\mathbf{E}(S_{n\wedge T}) = m\mathbf{E}(n \wedge T)$.

3. Montrer que S_T est intégrable et que $\mathbf{E}(S_T) = m\mathbf{E}(T)$. (considérer d'abord le cas $Y_n \geq 0$).

4. Supposons $\mathbf{P}(Y_n = -1) = \mathbf{P}(Y_n = 1) = \frac{1}{2}$, pour tout n et $T = \inf\{n; S_n \geq a\}$, où a est un entier ≥ 1. Montrer que T n'est pas intégrable.

Exercice 3.22 (Urne de Polya à deux couleurs)**.** On considère qu'une urne contient, à l'instant 0, b boules blanches et a boules rouges. On suppose que l'on dispose, à côté, d'un stock illimité de boules blanches et de boules rouges. A l'étape 1, on tire une boule au hasard dans l'urne : si elle est blanche, on remet cette boule en y ajoutant une boule blanche prise dans le stock ; si la boule tirée est rouge, on la remet et on y ajoute une boule rouge prise dans le stock. On fait de même à l'étape 2, 3 ... etc, en supposant qu'à chaque étape les tirages sont uniformes et indépendants. On note B_n le nombre de boules blanches à l'instant n, d'où il y a au total $a + b + n$ boules dans l'urne. La proportion de boules blanches à l'instant n est notée $X_n = B_n/(a+b+n)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $\mathscr{F}_n = \sigma(B_0, \cdots, B_n)$.

1. Montrer que $(X_n,\, n \geq 0)$ est une $(\mathscr{F}_n)$-martingale positive avec $|X_n| \leq 1$, $\forall n \geq 0$. En déduire que la limite $\lim_{n\to\infty} X_n = X_\infty$ a lieu presque sûrement et dans L^p, pour tout $p \in [1, \infty[$.

2. Montrer que la limite X_∞ vérifie $\mathrm{P}(X_\infty = 0) < 1$ et $\mathrm{P}(X_\infty = 1) < 1$. Qu'est-ce-que cela signifie sur la coloration de l'urne au cours du temps et asymptotiquement ?

3. On fixe $k \in \mathbb{N}$, et pose, pour tout $n \geq 0$,

$$Y_n^{(k)} = \frac{B_n(B_n+1)\cdots(B_n+k-1)}{(a+b+n)(a+b+n+1)\cdots(a+b+n+k-1)}\,.$$

   Montrer que $(Y_n^{(k)},\, n \geq 0)$ est une $(\mathscr{F}_n)$-martingale positive, avec $|Y_n^{(k)}| \leq 1$, $\forall n$. En déduire qu'elle converge p.s. et dans L^1 vers une limite notée $Y_\infty^{(k)}$. Calculer $\mathbf{E}[Y_\infty^{(k)}]$ en fonction de b et de a.

4. Montrer que $Y_\infty^{(k)} = (X_\infty)^k$ p.s. En déduire $\mathbf{E}[(X_\infty)^k]$ explicitement en fonction de b et de a.

5. Soit Z une variable aléatoire à valeurs dans $[0,1]$ dont la loi admet la densité $f(x) = C_{a,b}(1-x)^{a-1}x^{b-1}$ par rapport à la mesure de Lebesgue. Trouver la constante $C_{a,b}$. Montrer que $\mathbf{E}[Z^k] = \mathbf{E}[(X_\infty)^k]$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. En déduire que Z et X_∞ ont la même loi, autrement dit que X_∞ suit la loi bêta de paramètres a et b.

Exercice 3.23. Le but de cet exercice est de traiter de manière probabiliste par la théorie des martingales deux résultats d'analyse. Soit $\Omega = [0,1[$ et $\mathcal{F}$ la tribu borélienne sur Ω. Soit $\mathbb{P}$ la mesure de Lebesgue sur Ω. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq k \leq 2^n - 1$, soit $B_{n,k} = [k/2^n, (k+1)/2^n[$. Soit $\mathcal{F}_n$ la sous-tribu de $\mathcal{F}$ engendrée par la partition $(B_{n,k})_{0\leq k<2^n}$. Rappelons que la tribu engendrée par la réunion des $\mathcal{F}_n$ est la tribu borélienne.

Toute fonction mesurable F sur $[0,1[$ à valeurs réelles peut ainsi être considérée comme une variable aléatoire sur Ω.

1. Montrer que $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ est une filtration sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

2. Montrer que pour tout $n \geq 1$ et $0 \leq k < 2^n$, $\mathbb{E}(\mathbf{1}_{B_{n,k}}|\mathcal{F}_{n-1}) = (1/2)\mathbf{1}_{B_{n-1,p(k)}}$ où $p(k)$ est l'unique entier tel que $k = 2p(k)$ ou $k = 2p(k)+1$.

3. Supposons F intégrable sur $[0,1[$. Soit $F_n = \mathbb{E}(F|\mathcal{F}_n)$. Montrer que, pour presque tout $x \in \Omega$,

$$F_n(x) = \sum_{k=0}^{2^n-1} \left(2^n \int_{B_{n,k}} F(x)dx \right) \mathbf{1}_{B_{n,k}}(x)$$

4. Montrer que $(F_n, n \geq 0)$ est une martingale et étudier sa convergence presque sûre et dans L^1.

5. En déduire le résultat d'analyse suivant: toute fonction f intégrable sur $[0,1[$ est égale presque partout à la limite de ses moyennes locales $2^n \int_{B_{n,\lfloor 2^n x \rfloor}} f(x)dx$.

6. Supposons que F admette une limite l en 1 et que F étendue sur $[0,1]$ soit K-Lipschitz. Soit G_n la fonction définie pour tout $x \in \Omega$ par:

$$G_n(x) = \sum_{k=0}^{2^n-1} 2^n \left(F\left(\frac{k+1}{2^n}\right) - F\left(\frac{k}{2^n}\right)\right) \mathbf{1}_{B_{n,k}}(x)$$

avec la convention $F(1) = l$. Montrer que $|G_n(x)| < K$ pour tout $x \in [0,1[$ et que, pour tout $x \in [0,1[$, on a

$$\left| F_n(x) - F(0) - \int_0^x G_n(u)du \right| \leq 2K/2^n$$

7. Montrer que G_n est une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n, n \geq 0)$ et montrer que $\sup_n \mathbb{E}(G_n^2) < \infty$. Conclure au sujet de la convergence presque sûre, dans L^1 et dans L^2 de G_n vers une v.a. G. Conclure également au sujet de la convergence presque sûre de $\int_0^x G_n(u)du$ quand $n \to \infty$.

8. En déduire proprement le résultat d'analyse suivant: pour tout fonction $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ intégrable et K-Lipschitz, montrer qu'il existe une fonction g mesurable bornée sur $[0,1]$ telle que, pour tout $x \in [0,1]$, on ait $f(x) = f(0) + \int_0^x g(u)du$.

Exercice 3.24. Soit X une variable aléatoire réelle de loi $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$, avec $\sigma^2 \in]0,\infty[$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, soit η_k une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0,\varepsilon_k^2)$, avec $\varepsilon_k > 0$. On suppose que X, η_0, η_1, $\cdots$ sont indépendantes. On définit $Y_k = X + \eta_k$, $k \in \mathbb{N}$ et $\mathscr{F}_n = \sigma(Y_0, \cdots, Y_n)$, $n \in \mathbb{N}$, $\mathscr{F}_\infty = \sigma(Y_n, n \geq 0)$.

Nous essayons de mesurer une quantité aléatoire X avec une suite indépendante d'expériences. L'expérience k donne comme résultat $Y_k = X + \eta_k$, où η_k est une erreur qui dépend de la précision des instruments. Après n expériences, la meilleure prévision possible sur X est

$$X_n = \mathbf{E}(X \mid \mathscr{F}_n) = \mathbf{E}(X \mid Y_0, \cdots, Y_n).$$

On se demande s'il est possible d'obtenir la valeur de X quand n tend vers l'infini, et notamment si X_n converge vers X.

1. Montrer que $\sup_n \mathbf{E}(X_n^2) < \infty$.

2. Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ est une martingale et que X_n converge p.s. et dans $\mathbf{L}^1$ vers une variable aléatoire X_∞. Quelle est la relation entre X et X_∞ ?

3. Montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes :
a) $X_n \to X$ dans $\mathbf{L}^2$; b) $X_n \to X$ dans $\mathbf{L}^1$; c) X est $\mathscr{F}_\infty$-mesurable.

4. Calculer $\mathbf{E}(Y_iY_j)$, $\mathbf{E}(Y_i^2)$ et $\mathbf{E}(XY_i)$ pour $i, j \geq 0$, $i \neq j$. Montrer que pour tous $n \geq 0$ et $i = 0, \cdots, n$, on a $\mathbf{E}(Z_nY_i) = 0$, où

$$Z_n := X - \frac{\sigma^2}{1 + \sigma^2 \sum_{k=0}^n \varepsilon_k^{-2}} \sum_{j=0}^n \varepsilon_j^{-2}\, Y_j.$$

5. Montrer que pour tout $n \geq 0$ la variable Z_n est indépendante de $\{Y_0, \cdots, Y_n\}$ et en déduire que $X_n = X - Z_n$.

6. Calculer $\mathbf{E}((X - X_n)^2)$ et montrer que $X_n \to X$ dans $\mathbf{L}^2$ si et seulement si $\sum_{i=0}^\infty \varepsilon_i^{-2} = \infty$.

7. Discuter le cas $\varepsilon_i = \varepsilon > 0$ pour tout $i \geq 0$, notamment les liens avec la loi des grands nombres.

Exercice 3.25. Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une surmartingale intégrable. On suppose qu'il existe une constante M telle que, pour tout $n \geq 1$,

$$\mathbf{E}(|X_n - X_{n-1}| \mid \mathcal{F}_{n-1}) \leq M \qquad \text{p.s.}$$

1. Montrer que, si $(V_n)_{n\geq 1}$ est un processus positif tel que V_n soit $\mathcal{F}_{n-1}$–mesurable, on a

$$\mathbf{E}\Big(\sum_{n=1}^\infty V_n |X_n - X_{n-1}|\Big) \leq M\mathbf{E}\Big(\sum_{n=1}^\infty V_n\Big)$$

2. Soit T un temps d'arrêt *intégrable* (pas nécessairement borné).

   (a) Déduire de 1) que $\mathbf{E}(\sum_{n\geq 1} \mathbf{1}_{\{T\geq n\}} |X_n - X_{n-1}|) < +\infty$.

   (b) Que vaut $\sum_{n\geq 1} \mathbf{1}_{\{T\geq n\}} (X_n - X_{n-1})$? En déduire que X_ν est intégrable.

3. Montrer que $(X_{\nu\wedge p})_{p\geq 0}$ tend vers X_ν dans L^1 lorsque $p \to +\infty$

4. Soient $T_1 \leq T_2$ sont deux temps d'arrêt.

5. Montrer que si $A \in \mathcal{F}_{T_1}$, alors $A \cap \{T_1 \leq k\} \in \mathcal{F}_{T_1\wedge k}$.

6. On suppose T_2 intégrable. Montrer que $\mathbf{E}(X_{T_2} \mid \mathcal{F}_{T_1}) \leq X_{T_1}$.

Indications pour l'exercice 3.1. Considérer $X_i : (\Omega, \mathscr{F}) \to (\Omega, \mathscr{F}_n)$ telle que $X_i(\omega) = \omega$.

Indications pour l'exercice 3.2. Pour chacun des temps d'arrêt U considérés, écrire l'événement $(U = n)$ en le décomposant sur les valeurs possibles pour S et T, et remarquer qu'on ne fait apparaître que des événements dans $\mathscr{F}_n$.

Indications pour l'exercice 3.3. Remarquer que $(T > n) = (X_1 \leq X_0, \ldots, X_n \leq X_0)$ et écrire la probabilité de ce dernier événement par rapport à la densité produit de $(X_0, X_1, \ldots, X_n)$. Déduire que $P(T = n) = \frac{1}{n(n+1)}$.

Indications pour l'exercice 3.4. 2. Pour la réciproque, considérer pour $A \in \mathscr{F}_n$ le temps d'arrêt

$$T = n1_A + (n+1)1_{A^c}.$$

Indications pour l'exercice 3.5. Pour le calcul de l'espérance conditionnelle, écrire systématiquement que $S_{n+1} = S_n + X_{n+1}$ et utiliser l'indépendance de X_{n+1} avec $\mathscr{F}_n$.

Indications pour l'exercice 3.6. Pour tout $m < n$, utiliser que $E(X_n/\mathscr{F}_m) = X_m$.

Indications pour l'exercice 3.7. Prendre une suite croissante de constantes négatives puis positives.

Indications pour l'exercice 3.8. Dans l'écriture de $X_{n+1}^{(p)}$ traiter séparément les produits avec des indices tous inférieurs à n et ceux où l'indice le plus grand est égal à $n+1$.

Indications pour l'exercice 3.9. Poser $T = \inf\{n, X_n = 0\}$ et montrer en calculant l'espérance que $X_{T+k}1_{T<+\infty} = 0$.

Indications pour l'exercice 3.10. Décomposer $(T \leq n)$ et utiliser le fait que $(T = k) = (|S_0| \leq x, \ldots, |S_{k-1}| \leq x, S_k^2 \geq x^2)$, puis que

$$1_{\frac{S_k^2}{x^2} \geq 1} \leq \frac{S_k^2}{x^2} 1_{|S_k| \geq x}$$

et enfin que S_k^2 est une sous-martingale.

Indications pour l'exercice 3.11. Pour 3, en supposant que $T(\omega) > qN$ et que $\omega \in A_m$ pour $0 \leq m \leq q-1$, montrer que $S_{(m+1)N}(\omega) > N$ et obtenir une contradiction. Ensuite utiliser l'indépendance des A_m^c pour calculer $P(T > qN) \leq [1 - (\frac{1}{2})^N]^q$. Pour 4 et 5, remarquer que $|S_{T \wedge n}| \leq N$ et utiliser le théorème de convergence dominée pour obtenir $P(S_T = N) = 1 - P(S_T = 0) = \frac{x}{N}$ et $E(T) = x(N - x)$.

Indications pour l'exercice 3.12. Remarquer que $|X_T|1_{T>n} \leq |X_T|$ et utiliser la convergence dominée. Puis utiliser le théorème d'arrêt : $E(X_{T \wedge n}) = E(X_0)$.

Indications pour l'exercice 3.13. Remarquer que $Y_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{X_k}{n}$ est une martingale bornée dans L^2.

Indications pour l'exercice 3.14. 1. Utiliser la propriété de martingale de (Z_n)
2. Le carré est convexe.
3. Prendre correctement la limite $m \to \infty$.

Indications pour l'exercice 3.15. Pour 1., montrer que la martingale est bornée dans L^2. Calculer $E((X_{n+1} - X_n)^2) = \frac{1}{4}E(X_n(1 - X_n))$ et utiliser le théorème de convergence dominée poour montrer que $X_n(1-X_n)$ converge dans L^1 vers $Z(1-Z)$ et conclure que Z vaut 0 ou 1 p.s.

Indications pour l'exercice 3.16. Considérer $X_n = Y_1 + \cdots + Y_n$ avec Y_k des variables indépendantes valant 1 ou $-k^2$ et $P(Y_k = -k^2) = \frac{1}{k^2}$. Utiliser Borel-Cantelli avec les événements $(Y_k = 1)$ pour montrer que X_n tend p.s. vers l'infini.

Indications pour l'exercice 3.17. 1- On a $\|X_n\|_2 \leq \|X\|_2$ (propriété de la projection orthogonale). 2- Utiliser $X_n = E(X_{n+p}|\mathscr{F}_n)$ pour passer à la limite quand p tend vers l'infini. 3 - Pour tout $A \in \mathscr{F}_n$, on a $E((Z - X)1_A) = 0$. Utiliser ensuite un argument de classe monotone. 4- $\|E(1_A|\mathscr{F}_n)\|_2 \leq P(A)$ donc la martingale est bornée dans L^2. Utiliser alors le résultat précédent.

Indications pour l'exercice 3.18. b) Comme $0 < \lambda < \frac{\pi}{2a}$ et $|S_{n\wedge T}| \leq a$, on a $1 \geq \cos(\lambda a)E((\cos\lambda)^{-n\wedge T})$. appliquer alors théorème de convergence monotone. c) Par convergence dominée, montrer que $X_{n\wedge T}$ converge dans L^1 vers X_T pour déduire que $E((\cos\lambda)^{-T}) = (\cos(\lambda a)^{-1}$.

Indications pour l'exercice 3.19. 1- Utiliser la loi des grands nombres pour $\frac{X_n}{n}$. 2- Traiter séparément les cas $T_k = \infty$ et $T_k < \infty$ et appliquer le théorème de convergence dominée pour obtenir $P(T_k < \infty) = (\frac{p}{q})^k$. 3- Déduire que c'est une loi géométrique.

Indications pour l'exercice 3.20. 2- Utiliser le lemme de Fatou. 3- Pour $A \in \mathscr{F}_n$, si W est la densité de ν sur $\mathscr{F}_\infty$, on a $E(X_n 1_A) = E(W 1_A)$. 7 - Pour tout $A \in \mathscr{F}_n$, utiliser Fatou pour obtenir $E(X 1_A) \leq \nu(A)$. Conclure par classe monotone.

Indications pour l'exercice 3.21. 3) Pour $Y_i \geq 0$, utiliser la convergence monotone. Pour le cas général, utiliser les parties positives et négatives de Y_i. 4) Si T est intégrable, obtenir une contradiction avec $m = 0$.

Indications pour l'exercice 3.22. 1. Ecrire $\mathbf{E}(\mathbf{1}_{B_{n+1}=B_n}|\mathscr{F}_n)$ et $\mathbf{E}(\mathbf{1}_{B_{n+1}=B_n+1}|\mathscr{F}_n)$. Puis montrer que (X_n) est une martingale.
2. Considérer $\mathbf{E}(X_\infty)$ et raisonner par l'absurde.
3. Comme en 1. avec plus de calcul.
4. Voir que $B_n \to \infty$ p.s. et étudier un équivalent de $Y_n^{(k)}$ à partir de sa définition.
5. Identification des moments. Support fini pour la loi. Et un théorème d'approximation polynomiale des fonctions continues sur un compact pour conclure.

Indications pour l'exercice 3.23. 1. Étudier les recouvrements/inclusions des intervalles dyadiques $B_{n,k}$.

2. Tribu engendrée par une partition finie: calculer l'espérance conditionnelle.
3. Cf. 2.
4. Calcul cf. 3. et 2.
5. Réinterpréter 4.
6. Découper l'intervalle $[0, x]$ sur les dyadiques $B_{n,k}$.
7. Réutiliser 1. pour le calcul. Martingale bornée dans L^2 en utilisant 6.
8. Réinterpréter la convergence p.s. analytiquement

Indications pour l'exercice 3.24. 2- En utilisant la convergence dans L^1 (car dans L^2) on a pour tout $A \in \mathscr{F}_n$, $E(X1_A) = E(X_\infty 1_A)$. Utiliser ensuite un argument de classe monotone. 5 - $(Y_0, Y_1, \ldots, Y_n, Z_n)$ est gaussien comme transformée linéaire de $(X, \eta_0, \ldots, \eta_n)$. Remarquer ensuite pour faire le calcul que $E(X - X_n)^2) = E(Z_n^2)$ et calculer $E(Z_n^2) = \frac{\sigma^2}{1+\sigma^2\alpha_n}$.

Indications pour l'exercice 3.25. 2)b) Utiliser le fait que $(T \geq n)$ est $\mathscr{F}_{n-1}$-mesurable. c) Remarquer que la série est télescopique. 3) Utiliser la formule précédente avec le temps d'arrêt $T \wedge p$, et majorer $E(|X_T - X_{T\wedge p}|)$. 4) b) Utiliser que $X_{T_2\wedge p} 1_{T_1 \leq p}$ converge dans L^1 vers X_{T_2}.